LAMPIRAN 7
PERATURAN DIREKTUR *NETWORK & IT SOLUTION*
Nomor : PR. 402.07 /r.00/TK 000/COP-D0000000/2018
Tanggal : 18 Desember 2018

PEDOMAN INSTALASI i-ODN
INSTALASI SEGMEN PENANGGAL

RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi teknologi FTTx yang digelar PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ("**Telkom**") salah satunya bertujuan untuk mendukung program modernisasi akses, sebagai solusi *backhaul Node B/E-Node B & WiFi, fronthaul* serta untuk sebagai solusi e*nterprise*. Khusus di *id-Access* penggelaran FTTx ini untuk mendukung infrastruktur *IndiHome Fiber 100%*.

Untuk menjamin kualitas dan suksesnya penggelaran teknologi FTTx ini, salah satu yang harus dimiliki oleh Telkom adalah *guidance* pedoman instalasi jaringan Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) untuk instalasi segmen penanggal/*drop* . Maksud dari Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) ini adalah terintegrasinya/terpadunya distribusi jaringan fiber optik yang dibangun Telkom, sehingga potensi jaringan atau *core* kabel fiber optik yang ada dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk selanjutnya instalasi Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) cukup disebut dengan kalimat instalasi i-ODN.

Buku panduan instalasi jaringan segmen penanggal/*drop* ini menjadi dokumen yang sangat penting, karena berisi pedoman pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh Petugas/Karyawan Telkom maupun oleh Kontraktor/Mitra yang ditunjuk oleh Telkom dalam mengimplementasikan teknologi FTTx di TELKOM yang terkait dengan prosedur instalasi jaringan segmen penanggal/*drop*.

Dokumen ini menjelaskan tentang persiapan dan pelaksanaan instalasi dan terminasi jaringan segmen penanggal/*drop*, proses penyambungan dan sekilas mengenai cara pengukuran terhadap beberapa parameter pengukuran. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pekerjaan instalasi jaringan segmen penanggal/*drop* dan terminasi kabel fiber optiknya dapat menjadi seragam baik persepsi maupun metodenya.

Dokumen ini dibuat dengan asumsi instalasi jaringan segmen penanggal/*drop* dalam kondisi ideal dan dikelola oleh Telkom. **Apabila terdapat hal-hal atau kondisi khusus dalam pekerjaan instalasi jaringan segmen penanggal/drop yang belum tercakup di dokumen ini dapat dibuatkan kebijakan tersendiri oleh pihak/unit yang membutuhkannya. Kebijakan yang dibuat harus tetap memperhatikan aspek estetika, keamanan serta kemudahan operasional dengan sepengatahuan dan persetujuan pihak/unit yang bertanggungjawab dalam penerbitan dokumen dari kantor pusat unit tersebut. Semua perubahan kebijakan dalam dokumen ini harus dilaporkan ke unit pengelola kebijakan teknis di Telkom (dalam hal ini Direktorat NITS).**

Untuk kesempurnaan dokumen ini apabila ada hal yang belum dijelaskan maka akan dibuatkan revisi dokumen atau lampiran yang menjelaskan akan hal tersebut.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vii
1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Ruang Lingkup 1
1.3 Maksud dan Tujuan 1
1.3.1 Maksud 1
1.3.2 Tujuan 1
1.4 Singkatan 2
1.5 Daftar Istilah 2
2 PERSIAPAN INSTALASI SEGMEN PENANGGAL 4
2.1 Langkah-Langkah Pekerjaan 5
2.2 Pemeriksaan Barang 6
2.3 Peralatan dan Material yang Dibutuhkan 6
2.3.1 Peralatan yang Diperlukan 6
2.3.2 Material yang Diperlukan 8
2.4 Tahapan Instalasi 8
2.5 Pengamanan 9
3 INSTALASI SARANA PENDUKUNG SEGMEN PENANGGAL 11
3.1 Instalasi *Microduct* 11
3.2 Instalasi Tiang 12
3.2.1 Persyaratan dan Pemilihan Lokasi Tiang 12
3.2.2 Pemasangan/Penanaman Tiang 14
3.2.3 Pemasangan Temberang 17
3.2.4 Pengecetan Tiang 21
4. INSTALASI JARINGAN KABEL I-ODN SEGMEN PENANGGAL 23
4.1 Persiapan Instalasi Kabel Penanggal/*Drop* Fiber Optik 23
4.2 Instalasi Saluran Penanggal/Kabel *Drop* Fiber Optik Menggunakan Kabel Udara 24
4.2.1 Pemasangan *Pre-connectorized Drop Cable* 31
4.3 Insatalasi Saluran Penanggal/Drop Bawah Tanah 33
4.3.1 Pemasangan Saluran Penanggal Menggunakan *Microduct* 37
5. PENGUKURAN KABEL FIBER OPTIK SEGMEN PENANGGAL 37
5.1 *Power Meter* 37
5.2 *Light Source* 40
D41

DAFTAR GAMBAR

Gbr. 1. Ruang Lingkup Pekerjaan Instalasi Kabel i-ODN Segmen *Drop* 4
Gbr. 2. Pemasangan Pondasi/*Voetstuk* untuk Tiang ODP atau Kabel Naik 13
Gbr. 3. *Voetstuk* Penanaman Tiang 13
Gbr. 4. Pemasangan Cetakan Kaki Beton untuk Tiang Besi 14
Gbr. 5. Pekerjaan Kaki Tiang pada Tiang Beton 15
Gbr. 6. Penanaman Tiang Beton dengan Kaki Tiga 16
Gbr. 7. Pemasangan Temberang Tarik 18
Gbr. 8. Temberang Sokong 19
Gbr. 9. Temberang Labrang 20
Gbr. 10. Contoh Temberang Labrang 21
Gbr. 11. Tiang Ganda Pengganti Temberang 22
Gbr. 12. Cara Pemeriksaan Lentur Kabel 25
Gbr. 13. Lentur Saluran Penanggal (*Drop Wire*) 25
Gbr. 14. Instalasi S Klem di Tiang dan di Rumah Pelanggan 26
Gbr. 15. Instalasi Saluran Penanggal (*Drop Wire*) dengan Tiang Antara dan Messanger di Potong 26
Gbr. 16. Cara Pengikatan Messanger dan Kabel *Drop* Serta Penempatannya 27
Gbr. 17. Penarikan Saluran Penanggal (*Drop Wire*) 27
Gbr. 18. Instalasi Saluran Penanggal (*Drop Cable*) pada Rumah Pelanggan dengan Pelindung *Flexible Pipe* 28
Gbr. 19. Aksesoris Saluran Penanggal (*Drop Wire*) 28
Gbr. 20. Contoh Instalasi Pemasangan Perangkat OTP di Rumah Pelanggan 28
Gbr. 21. Contoh Material Instalasi Kabel *Drop* di Rumah Pelanggan 29
Gbr. 22. Pemasangan Saluran Penanggal pada ODP Dinding/*Wall* dengan Pelindung *Tray Cable*, (a) di Rumah Pelanggan, (b) di Ruko 30
Gbr. 23. Instalasi Metode *Branching* menggunakan S atau D Klem 30
Gbr. 24. Instalasi Pemasangan *Ring Guide* dan *Coocker* 31
Gbr. 25. Ilustrasi Titik Penggunaan *Pre-connectorized Drop Cable* 31
Gbr. 26. Pemotongan dan Pengikatan Messanger pada Ujung-ujung *Pre-connectorized Drop Cable* 32
Gbr. 27. Pengemasan *Pre-Connectorized Drop Cable* 32
Gbr. 28. Posisi Pemasangan ODP *Pedestal* (a) Tampak Samping dan (b) Tampak Depan 34
Gbr. 29. Penarikan Kabel *Drop* Optik ke Dalam Rumah Pelanggan 35
Gbr. 30. Pemasangan Kabel *Drop* Tanam Langsung 35
Gbr. 31. Instalasi Pipa Pelindung Kabel Naik ke OTP di Rumah Pelanggan 36
Gbr. 32. Pemasangan Kabel *Drop* dengan Sistem *Semi Duct* 36
Gbr. 33. *Optical Power Measurement* 37
Gbr. 34. Contoh Pengukuran Kabel Fiber Optik 38
Gbr. 35. Konfigurasi Pengukuran *Link Optik* 38

Gbr. 36. Pengetesan Kondisi *Patch Cord*.....39
Gbr. 37. Konfigurasi Pengukuran *Continuitas* Suatu *Link*.....40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Langkah-Langkah Pekerjaan Instalasi Kabel i-ODN Segmen Penanggal 5
Tabel 2. Peralatan yang Dibutuhkan Saat Instalasi 6
Tabel 3. Material yang Dibutuhkan Saat Instalasi 8
Tabel 4. Contoh Simbol Tanda Pengaman Keselamatan Kerja 10
Tabel 6. Kebutuhan Material Aksesori Pemasangan Saluran 29

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang penyusunan pedoman instalasi kabel i-ODN ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai dokumen *update* terhadap dokumen PPJFO 2010, dokumen instalasi PPJ FTTH 2013 dan dokuman pedoman instalasi perangkat i-ODN 2015 terkait instalasi jaringan segmen penanggal/*drop*;
b. Mendukung Program *Indonesia Digital Network (IDN),* khususnya *id-Access*;
c. Mendukung program *IndiHome 100% Fiber*;
d. Mendukung implementasi teknologi FTTx untuk program modernisasi akses, solusi *backhaul Node B / E-Node B & WiFi* dan solusi *enterprise.*

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman instalasi kabel i-ODN segmen penanggal/*drop* ini membahas tentang instalasi jaringan segmen penanggal/*drop* menggunakan kabel udara, menggunakan kabel bawah tanah dan *microduct* dari perangkat ODP menuju rumah pelanggan. Selain itu, pedoman ini menjelaskan pula tentang cara penyambungan dan pengukuran yang terkait dengan kabel fiber optik segmen kabel penanggal/*drop*.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan dokumen ini diantaranya sebagai berikut:

a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan pengawasan pemasangan/instalasi jaringan kabel segmen penanggal/*drop* secara *end to end;*
b. Memberikan penjelasan tentang prosedur pemasangan/instalasi jaringan kabel i-ODN segmen penanggal/*drop*;
c. Sebagai sarana pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik internal Telkom maupun Mitra di bidang instalasi sistem jaringan i-ODN.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen ini diantaranya sebagai berikut:

a. Untuk memperoleh hasil pekerjaan yang benar dan berkualitas;
b. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan instalasi jaringan segmen penanggal/*drop*;
c. Untuk menyeragamkan pekerjaan instalasi jaringan segmen penanggal/drop;
d. Untuk mendukung program *Master Plan Network Infrastructure (MPNI)* Telkom;
e. Untuk mendukung program *Indonesia Digital Network,* khususnya *id-Access*;
f. Untuk mendukung program penggelaran *IndiHome 100% Fiber*;
g. Untuk mendukung Implementasi teknologi FTTx untuk program modernisasi akses, solusi *backhaul Node B / E-Node B & WiFi, fronthaul* dan solusi e*nterprise.*

1.4 Singkatan

FO	:	*Fiber Optic*
FTM	:	*Fiber Termination Management*
FTTB	:	*Fiber To The Building*
FTTH	:	*Fiber To The Home*
FTTX	:	*Fiber To The X*
GPON	:	*Gigabit Passive Optical Network*
HDPE	:	*High Density Polyethyline*
HRB	:	*High Rise Building*
IKG	:	Instalasi Kabel Gedung
IKP	:	Instalasi Kabel Pelanggan
IPTV	:	*Internet Protocol Television*
LAN	:	*Local Area Network*
ODC	:	*Optical Distribution Cabinet*
ODF	:	*Optical Distribution Frame*
ODN	:	*Optical Distribution Network*
ODP	:	*Optical Distribution Point*
OLT	:	*Optical Line Terminal*
ONT	:	*Optical Network Termination*
OSP	:	*Outside Plant*
OTB	:	*Optical Termination Block*
OTDR	:	*Optical Time Domain Reflectometer*
OTP	:	*Optical Termination Premises*
PVC	:	*Poly Vinyl Chlorid*
PON	:	*Passive Optical Network*
PS	:	*Passive Splitter*
SC	:	*Standard Connector*
SIP	:	*Session Initiation Protocol*
STO	:	Sentral Telepon Otomat

1.5 Daftar Istilah

Aerial Drop	:	Kabel udara fiber optik yang diterminasi di ODP dan OTP
Cable Shaft	:	Adalah suatu jalur kabel vertikal utama dalam suatu gedung
Conduit/Duct	:	Adalah suatu *raiseway* yang memiliki bentuk penampang melingkar.

Kabel Distribusi	:	Kabel fiber optik yang diterminasi di ODC dan ODP
Kabel *Drop*	:	Kabel fiber optik yang diterminasi di ODP dan OTP
i-ODN	:	Distribusi Jaringan kabel fiber optik mulai dari OLT sampai ONT yang terintegrasi.
Kabel *Duct*	:	Kabel tanah yang dalam pemasangannya harus diletakkan dalam pipa-pipa di bawah permukaan tanah (STEL-K008 dan STEL-K009) atau STEL yang berlaku.
Kabel Tanam Langsung	:	Kabel tanah yang dalam pemasangannya ditanam secara langsung di bawah permukaan tanah (STEL-K-007) atau yang berlaku.
Optical Distribution Network (ODN)	:	Suatu jaringan transmisi kabel fiber optik antara perangkat OLT dan ONU.
Optical Rosset	:	Merupakan perangkat tempat terminasi antara kabel *indoor* dan *patch cord* atau *pigtail* yang tersambung ke terminal ONT *(Optical Network Terminal)*.
Outside Plant	:	Adalah suatu Infrastruktur telekomunikasi yang ada di luar gedung
OTP *(Optical Termination Premisis)*	:	Tempat terminasi antara kabel *drop* dan kabel *indoor*
PIT	:	Lubang yang dibuat dengan ukuran tertentu sesuai kebutuhan yang digunakan untuk keperluan pekerjaan *boring* mesin atau *boring* manual/rojok atau tempat untuk jalur masuk kabel penanggal ke dalam rumah pelanggan.
Patchcord	:	Seutas fiber optik berisi 1 (satu) *core* atau lebih yang mempunyai pelindung fiber sendiri dan dilengkapi 2 (dua) buah konektor pada kedua ujungnya.
Pigtail	:	Seutas fiber optik berisi 1 (satu) *core* mempunyai pelindung fiber sendiri dan dilengkapi hanya 1 (satu) buah konektor pada salah satu ujungnya.
SC connector	:	Adalah suatu jenis konektor optik yang berbentuk kotak yang memiliki metode pengancingan *push-pull.*
Slack Cable	:	Cadangan panjang kabel untuk penyambungan

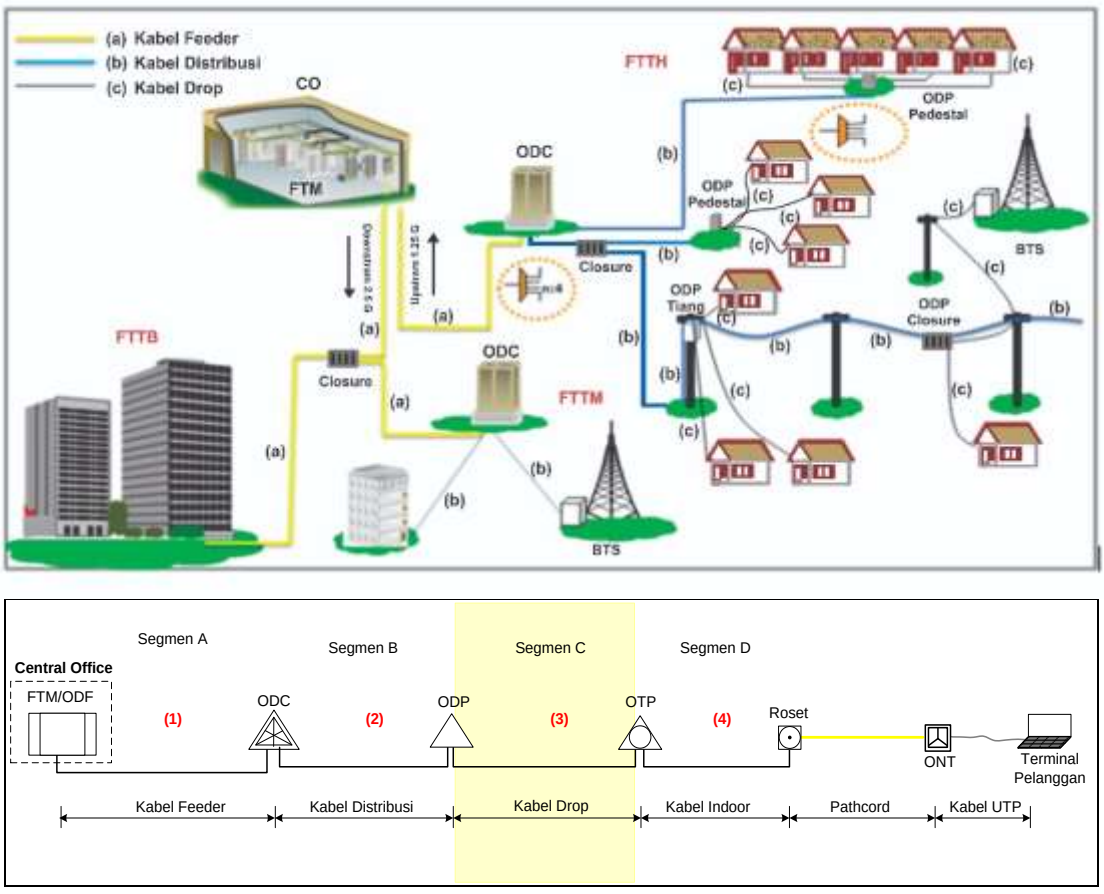
Sleeve	:	Adalah lobang berbentuk lingkaran yang menembus langit-langit atau lantai gedung dan digunakan sebagai jalur bagi kabel.
Splice	:	Sambungan dari konduktor atau *fiber* dalam suatu *closure* yang bersifat permanen
Splitter	:	Adalah perangkat yang berfungsi untuk memperbanyak distribusi jaringan.

2 PERSIAPAN INSTALASI SEGMEN PENANGGAL

Secara umum kegiatan instalasi atau pemasangan jaringan kabel i-ODN segmen penanggal/*drop* meliputi pekerjaan berikut:

a. Instalasi jaringan kabel segmen penanggal menggunakan kabel udara;
b. Instalasi jaringan kabel segmen penanggal menggunakan kabel bawah tanah;
c. Penyambungan dan terminasi kabel segmen penanggal;
d. Pengukuran kabel segmen penanggal.

Adapun sebagian ruang lingkup instalasi kabel i-ODN segmen penanggal/*drop* tersebut diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Gbr. 1. Ruang Lingkup Pekerjaan Instalasi Kabel i-ODN Segmen Drop

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan instalasi/pemasangan jaringan kabel i-ODN segmen penanggal/*drop* ini diantaranya perihal langkah-langkah pekerjaan instalasi, pemeriksaan barang yang akan diinstal/pasang, peralatan dan material yang dibutuhkan, tahapan instalasi dan pengamanan pelaksanaan instalasi/pekerjaan.

2.1 Langkah-Langkah Pekerjaan

Untuk pekerjaan instalasi kabel fiber optik, terdapat beberapa tahapan instalasi yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap penyelesaian instalasi yang harus dilaksanakan secara berurutan agar hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Jenis pekerjaan yang termasuk ke dalam penyelesaian instalasi kabel adalah pekerjaan penyambungan, terminasi kabel, pengukuran dan pelabelan/penamaan. Khusus untuk pekerjaan pelabelan/penamaan merujuk pada dokumen Pelabelan Perangkat i-ODN. Langkah-langkah untuk pekerjaan instalasi ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Langkah-Langkah Pekerjaan Instalasi Kabel i-ODN Segmen Penanggal

Jenis Kegiatan	Uraian kegiatan diantaranya:
Persiapan pekerjaan instalasi	1. Pembuatan jadwal rencana kegiatan penarikan kabel *drop*; 2. Pembagian tugas personel; 3. Pemeriksaan perkakas/material yang diperlukan dalam Instalasi; 4. Pemeriksaan fisik barang yang akan dipasang; 5. Gambar/denah lokasi yang akan dipasang kabel *drop*; 6. Gambar/rute kabel, dari jaringan yang akan ditarik kabel; 7. Perijinan jika diperlukan; 8. Penyiapan rambu-rambu pengamanan jika diperlukan; 9. Penyiapan Alat Pelindung Diri (APD).
Pelaksanaan pekerjaan instalasi	1. Pemeriksaan lokasi atau tempat pemasangan sesuai dengan dokumen survei; 2. Pembersihan lokasi/tempat pemasangan; 3. Pemeriksaan gambar; 4. Pemasangan kabel; 5. Pemeriksaan hasil instalasi.
Penyelesaian akhir pekerjaan instalasi	1. Pencatatan kabel dan material yang dipasang; 2. Pembersihan lokasi instalasi; 3. Mengangkut material sisa; 4. Pengujian/pengukuran kualitas kabel; 5. Pelabelan atau penamaan; 6. Membuat laporan harian pelaksanaan instalasi.

2.2 Pemeriksaan Barang

Beberapa hal yang perlu dilakukan saat pemeriksaan barang diantaranya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan barang yang diterima sesuai dengan daftar barang yang diterima;
b. Bila terdapat barang yang tidak lengkap atau cacat fisik maka barang tersebut dicatat dan dipisahkan;
d. Bila barang perlu disimpan di tempat penyimpanan sementara maka perlu diperhatikan faktor keamanan barang tersebut terhadap pencurian, kehujanan dan kebakaran
e. Untuk penyimpanan di luar ruangan, maka barang tersebut harus ditutup dengan terpal/plastik agar terhindar dari debu/kotoran.

2.3 Peralatan dan Material yang Dibutuhkan

Sebelum melaksanakan pekerjaan instalasi perlu dipersiapkan peralatan, bahan dan material. Untuk menunjang kelancaran pekerjaan', maka peralatan, bahan dan material harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya agar tidak menimbulkan masalah terhadap kegiatan instalasi perangkat maupun terhadap pekerjanya.

2.3.1 Peralatan yang Diperlukan

Peralatan yang dibutuhkan antara lain seperti yang tertera pada tabel 2.

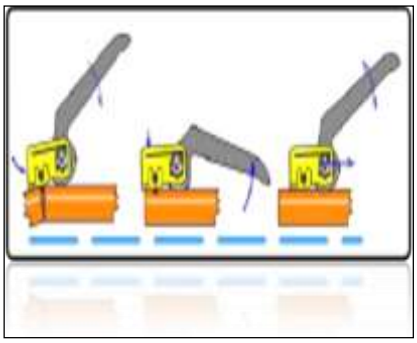
Tabel 2. Peralatan yang Dibutuhkan Saat Instalasi

No	Deskripsi	Penggunaan
1.	Pengupas fiber *coating* (*fiber stripper*)	Instalasi kabel fiber optik
2.	Pemotong fiber optik (*fiber cleaver*)	Instalasi kabel fiber optik
3.	*Fiber splicer* (*fusion*/mekanik)	Instalasi kabel fiber optik
4.	Sabuk pengaman	Instalasi jaringan kabel
5.	Palu	Instalasi umum
6.	Tangga	Instalasi umum
7.	Bor dan mata bor (berbagai ukuran)	Instalasi umum
8.	*Toolkit set*	Instalasi umum
9.	Kabel *extender*	Instalasi umum
10.	*Cutter*	Instalasi umum
11.	Alat pembersih (*vacuum cleaner*, sapu, lap dan lain sebagainya.)	Untuk bersih-bersih
12.	*Power meter*	Untuk pengukuran
13.	*Light source*	Untuk pengukuran
14.	Alat komunikasi	Instalasi umum
15.	Helm pengaman dan kaus tangan	Instalasi umum

Adapun peralatan yang dibutuhkan untuk pemasangan kabel *microduct* diantaranya :



Splitter – Memotong/mengupas lapisan luar/outer sheats microduct secara horizontal /verticak





Tube cutter – Memotong Inner/Primary Duct secara Vertical



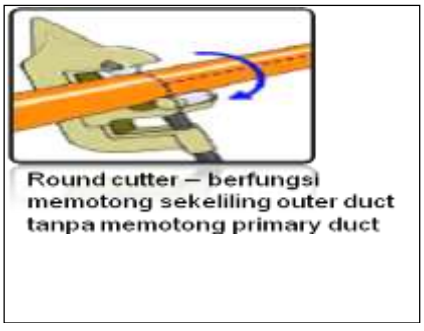


Duct cutter





Round cutter



Round cutter – berfungsi memotong sekeliling outer duct tanpa memotong primary duct

Round cutter-berfungsi memotong sekeliling *outer duct* tanpa memotong *primary duct*.

2.3.2 Material yang Diperlukan

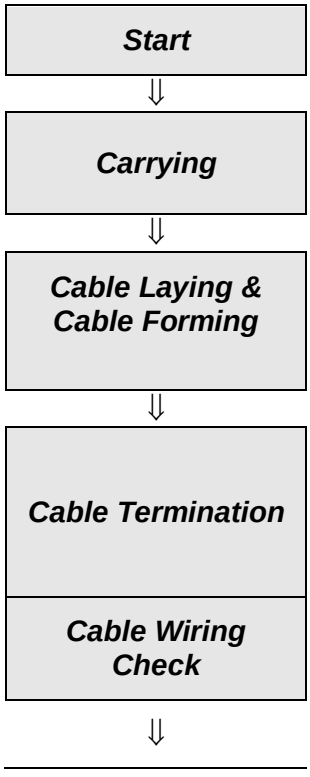
Material yang dibutuhkan antara lain seperti yang tertera pada tabel 3.

Tabel 3. Material yang Dibutuhkan Saat Instalasi

No	Deskripsi	Keterangan
1.	Alkohol (90%)	Penyambungan kabel fiber optik
2.	*Tissue* (*line free cloth*)	Penyambungan kabel fiber optik
3.	Pipa pelindung (PVC, Galvanis)	Instalasi kabel
4.	Pipa elastis (*flexible pipe*)	Instalasi kabel
5.	Lakban	Instalasi kabel
6.	*Tali Montage*	Instalasi kabel
7.	Tirep dan Label	Instalasi umum
8.	Isolasi ban, baut dan sekrup	Instalasi umum
9.	*Patchpanel* optik SC,FC atau ST sesuai keperluan	Instalasi kabel optik
10.	*Terminal outlet*	Instalasi kabel optik
11.	*Patch cord*	Instalasi kabel optik
12.	Konektor kabel optik (SC/UPC)	Instalasi kabel optik
13.	Paku klem	Instalasi kabel
14.	Penjepit kabel	Instalasi kabel
15.	Kabel fiber optik	Instalasi kabel

2.4 Tahapan Instalasi

Langkah-langkah dalam pelaksanaan pekerjaan instalasi diantaranya sebagai berikut:



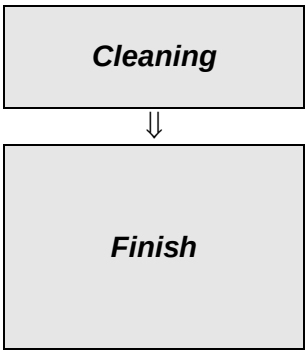
Siapkan dokumen *layout*, material dan perkakas yang dibutuhkan untuk instalasi;

Bawa material dan perkakas instalasi ke lokasi instalasi;

Gelar/tarik kabel yang menghubungkan perangkat ODP dengan OTP;
Rapihkan kabel yang sejajar dengan kabel *drop* yang baru ditarik;

Terminasikan kabel pada terminal atau *port* ODP dan OTP sesuai dengan *wiring diagram* yang telah ditentukan, kemudian pasang label pada kabel dan terminal distribusi agar mudah dikenali;

Periksa semua koneksi kabel dengan alat *test* yang sesuai;



Bersihkan lokasi instalasi dan kumpulkan sisa material yang belum terpakai untuk instalasi di tempat lainnya;

Lakukan pengetesan/pengukuran perangkat *(commissioning test)* dan buat laporan hasil pengetesan .

2.5 Pengamanan

Pengamanan yang perlu dilaksanakan selama instalasi diantaranya sebagai berikut:

a. Pengamanan dokumen, perkakas, material instalasi dan hal lain yang dianggap perlu terhadap pencurian, kebakaran dan kehujanan;

b. Pengamanan lokasi pekerjaan dan pemasangan rambu-rambu untuk pekerjaan yang dilaksanakan di jalan raya atau tempat lain yang dianggap perlu;

c. Perhatikan semua tanda-tanda (*warning*) yang terpasang pada perangkat. Apabila lalai dalam penanganannya dapat menyebabkan kecelakaan fatal;

d. Periksa polaritas dan besarnya sumber tegangan dengan alat ukur yang sesuai sebelum sumber tegangan tersebut dipakai;

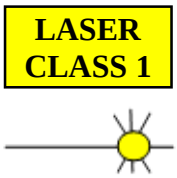
e. Pergunakan perkakas yang mempunyai isolator bila bekerja pada perangkat elektronik agar tidak terjadi hubungan singkat;

f. Jangan melihat langsung kepada ujung fiber optik atau *connector*. Sinar laser yang dipancarkan dapat menyebabkan kerusakan pada mata;

g. Gunakan alat pelindung diri (APD) misalnya sabuk pengaman, helm, kacamata pelindung dan lain-lainnya bila bekerja pada lokasi yang membahayakan;

h. Sisa-sisa material bekas instalasi harus dibersihkan, untuk bekas potongan fiber agar ditempatkan di tempat khusus agar tidak mengenai kulit.

Tabel 4. Contoh Simbol Tanda Pengaman Keselamatan Kerja

Tanda	Keterangan
	**Awas sinar laser** Tanda ini menunjukkan bahaya sinar laser yang dapat merusak mata, oleh karena itu hindari sumber sinar laser yang langsung berhadapan dengan mata.
	**Awas tegangan** Tanda ini menunjukan adanya bahaya tegangan asing yang berbahaya.
	**Awas kebakaran** Tanda ini menunjukan adanya bahan yang mudah terbakar.
	**Hati-hati** Tanda ini menunjukan adanya perangkat yang membutuhkan penangan khusus.
	***Anti Static Device*** Tanda ini menunjukkan adanya perangkat yang sensitif terhadap aliran listrik statis, untuk itu petugas harus memakai kabel *grounding* pada

3 INSTALASI SARANA PENDUKUNG SEGMEN PENANGGAL

Maksud dari sarana pendukung dalam dokumen ini adalah media atau tempat yang dipergunakan untuk melakukan instalasi, penggelaran atau penarikan kabel penanggal/*drop*. Metode untuk penggelaran kabel penanggal/*drop* ini dapat dilakukan dengan menggunakan sarana pendukung berikut:

a. HDPE atau PVC yang ditanam bawah tanah untuk menggelar kabel penanggal bawah tanah.
b. *Microduct* untuk penggelaran kabel penanggal/*drop* dengan menggunakan kabel *Air Blown*
c. Tiang besi untuk penggelaran kabel penanggal/*drop* dengan menggunakan kabel udara. Untuk kondisi tertentu, karena kontur tanah yang tidak stabil atau kondisi geografis yang tidak memungkinkan, diperlukan penanaman atau penggunaan tiang beton dan temberang tiang.

Dalam dokumen ini, yang termasuk sarana pendukung untuk pekerjaan instalasi penarikan jaringan kabel penanggal atau *drop* adalah instalasi *microduct* dan instalasi tiang. Adapun untuk instalasi *duct* yang dipergunakan untuk instalasi jaringan kabel penanggal/drop bawah tanah akan dibahas langsung pada subbab instalasi Saluran Penanggal Bawah Tanah (SPBT).

3.1 Instalasi *Microduct*

Secara teknis pemasangan/instalasi *microduct* dapat dilakukan di bawah tanah, atas tanah dan di dalam gedung (IKG/HRB). Beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam pemasangan *microduct* di bawah tanah diantaranya sebagai berikut:

a. Penanaman/pemasangan *microduct* dapat dilakukan dengan menggunakan *duct existing* dan membuat jalur/rute *microduct* baru. Pembuatan jalur/rute *microduct* yang baru dapat dilakukan melalui galian *open trench* (galian terbuka). Pemasangan *microduct* secara langsung dengan menggunakan sistim rojok/*boring* tidak direkomendasikan;
b. Kedalaman penanaman *microduct* untuk alur kabel *drop*/saluran penanggal sebagai berikut:
    1) Untuk metode *open trench* minimal 40 cm atau mengikuti aturan pemerintahan setempat atau pengelola suatu kawasan;
    2) Untuk *crossing* harus dilindungi oleh pipa galvanis dengan ketebalan minimal 2,2 mm atau pipa paralon 4 inci dengan ketebalan minimal 5,5 mm;
    3) Pada saat peralihan kedalaman yang cukup ekstrem yaitu dari kadalaman 40 cm ke kedalaman 150 cm atau sebaliknya, maka diperlukan alat untuk mengatasi hal ini yang disebut *T-Branch* atau *V-Branch*;
d. Instalasi *microduct* selain dilakukan *open trench* juga dilakukan dengan metode *micro trenching*. Ketentuan metode *micro trenching* diantaranya sebagai berikut:
    1) *Micro trenching* hanya diimplementasikan di jalan *hotmix/*beton permanen;
    2) *Micro trenching* tidak diperbolehkan diimplementasikan pada lokasi dengan struktur tanah yang labil, dikarenakan dapat merubah ukuran diameter/bentuk *primary duct*;
    3) Kedalaman *micro trenching* minimal 30 cm atau sesuai aturan pemerintahan setempat agar tidak merusak kekuatan struktur jalan dengan lebar *trenching* 4 cm sampai dengan 6 cm.

4) Jika terdapat titik sambung, titik pencabangan *primary duct,* harus menggunakan *hand hole precast* atau *hand hole concreate* yang memiliki kekuatan di atas 2000 kg/cm persegi.

e. Instalasi *microduct* dapat juga dilakukan di lokasi HRB atau di kawasan/ruko/perumahan yang secara desain hanya memungkinkan menggunakan *microduct*.
f . Dalam penggelaran *microduct* tidak boleh melintir.
g. Ujung dari *microduct* harus tertutup *end cap.*

Untuk Pemasangan *microduct* di dalam gedung (IKG) sebagai berikut:

a. Untuk pemasangan *microduct* ke arah vertikal maupun horisontal dapat dilakukan melalui jalur *shaf* kabel yang sudah disiapkan oleh pihak gedung;
b. Jika *shaf* kabel tidak ada, maka dapat dilakukan dengan menempel ke tembok atau ditanam dalam tembok. Pekerjaan ini tentunya akan memerlukan pembobokan tembok atau mungkin beton, untuk itu sebelum pekerjaan ini dilaksanakan lakukan koordinasi dan ijin dengan pihak pengelola gedung;
c. Pemasangan *microduct* di gedung atau HRB dapat dilakukan melalui *duct, tray, conduit* atau pada *plafond;*
d. Untuk pencabangan harus menggunakan *T-Branch* dan *V-Branch.*

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam implementasi sistem *microduct* diantaranya

a. Jika ada satu rute putus termasuk kabel fiber optiknya, maka fiber yang putus ditarik keluar, *microduct*-nya disambung dengan menggunakan *closure microduct*, kemudian melakukan penggantian dengan kabel baru;
b. Secara berkala polongan*/way/microtube* dari *microduct* yang belum terpakai harus di *test roading* dengan cara peniupan udara;
c. Perbedaan dimensi dan susunan pipa serta jenis dan tipe asesoris dari masing-masing *vendor* memerlukan perencanaan dan penanganan khusus untuk mencegah permasalahan operasional & *maintenance*.

3.2 Instalasi Tiang

Tiang dipergunakan sebagai tempat bertumpu atau tempat menambatkan kabel atas tanah (kabel udara fiber optik), maupun untuk menambatkan perangkat sehingga aman dari kemungkinan gangguan mekanik. Jenis tiang yang dipergunakan untuk menambatkan saluran atau jaringan kabel penanggal/*drop* umumnya menggunakan tiang besi dan sebagian kecil menggunakan tiang beton *existing*.

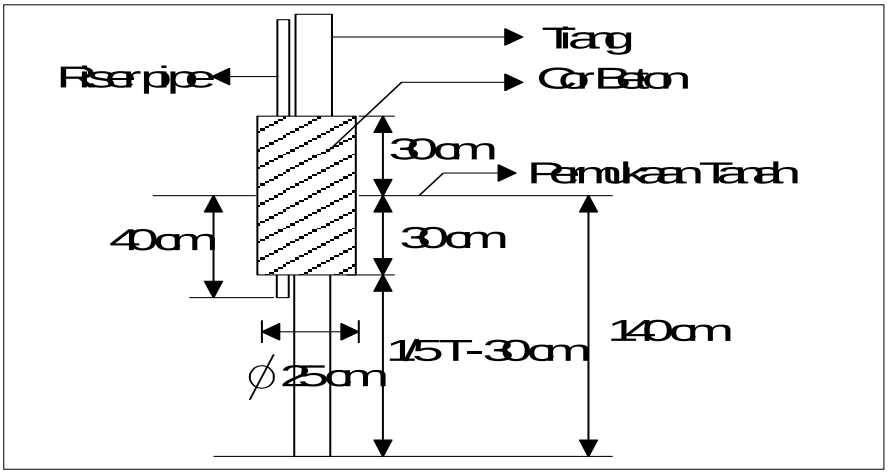
3.2.1 Persyaratan dan Pemilihan Lokasi Tiang

Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan untuk lokasi melakukan penanaman tiang:

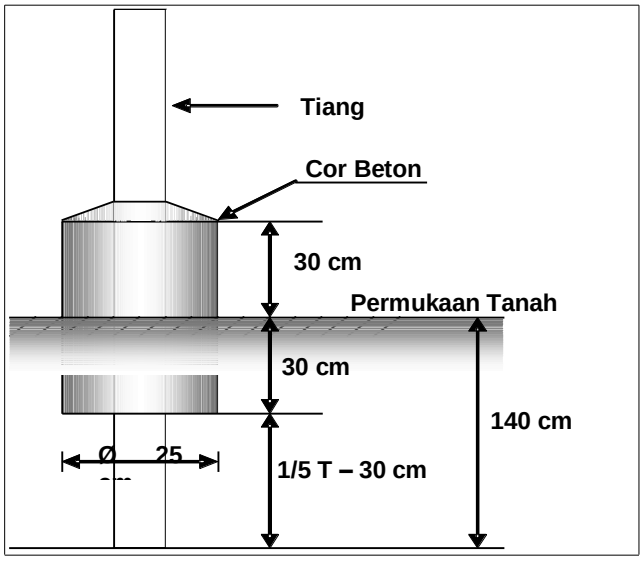
a. Lokasi tiang tidak boleh mengganggu pejalan kaki atau kendaraan;
b. Penempatan tiang diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu estetika pemandangan dan keindahan;
c. Umumnya jarak antar tiang, untuk dalam kota sekitar 40 meter dan untuk luar kota sekitar 50 meter;
d. Pemasangan tiang diusahakan di batas persil (batas antara 2 kavling tanah/rumah yang berdampingan).

Adapun persyaratan pemasangan perangkat di Tiang diantaranya sebagai berikut:

a. Tiang tempat pemasangan kabinet/perangkat harus kuat dan cukup menahan beban perangkat bila perlu dipakai tiang ganda, berat maksimum pemasangan perangkat di tiang adalah 75 kg.
b. Kabel bawah tahah yang menuju perangkat agar terhindar gangguan eksternal sehingga harus diberi pipa pelindung (*Riser Pipe*) dari besi dan di klem kepada Tiang, tinggi pipa pelindung dari permukaan tanah adalah 3 meter.
c. Bagian bawah Tiang yang ditanam harus dicor dengan ketinggian dan kedalaman 30 cm dari permukaan tanah, sedangkan sisanya dicat dengan Tir atau Plinkut seperti gambar berikut:



Gbr. 2. Pemasangan Pondasi/Voetstuk untuk Tiang ODP atau Kabel Naik



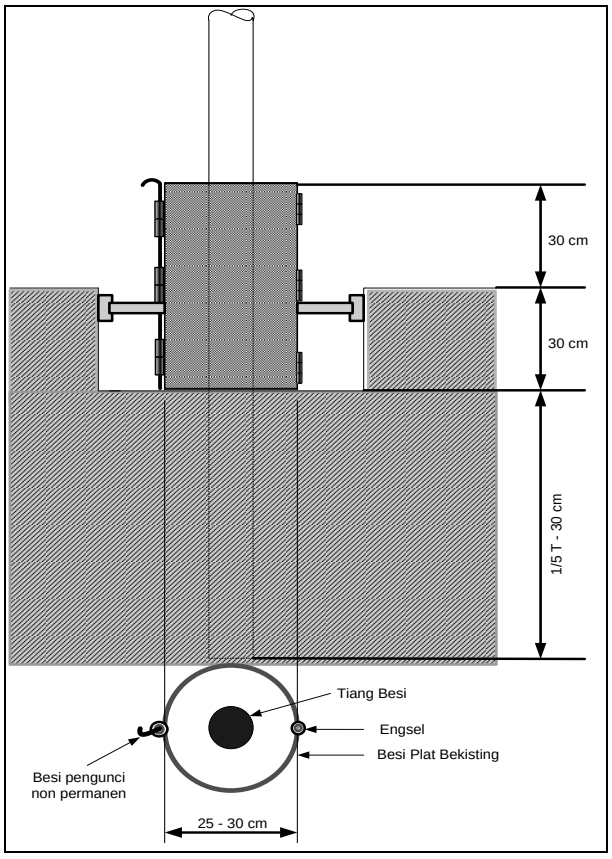
Gbr. 3. *Voetstuk* Penanaman Tiang

d. Pembuatan pondasi dilaksanakan sebelum perangkat dipasang dan harus benar-benar kering sebelum dipakai.

3.2.2 Pemasangan/Penanaman Tiang

Pemasangan atau penanaman Tiang yang akan dibahas dalam dokumen ini adalah penanaman Tiang Besi dan penanaman Tiang Beton dan untuk penanaman masing-masing Tiang tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

a. Cara penanaman Tiang besi diantaranya sebagai berikut:
   1) Buat lubang untuk penanaman tiang dengan ukuran sebesar diameter tiang ditambah 5 cm di sekelilingnya dan dengan kedalaman 1/5 panjang tiang.
   2) Tiang didirikan tegak lurus di tengah-tengah lubang, kemudian lubang ditimbun dengan tanah bekas galian dan dipadatkan.
   3) Penanaman Tiang dilakukan diantara persil atau tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum dan juga diperhitungkan estetikanya.
   4) Untuk mencegah korosi, pada bagian tiang yang berada kurang lebih 30 cm di atas atau di bawah permukaan tanah, harus dicor beton *(voetstoek)*. Uraian kerjanya sebagai berikut:
      a). Memasang cetakan kaki beton untuk tiang seperti terlhat pada gambar berikut ini:



Gbr. 4. Pemasangan Cetakan Kaki Beton untuk Tiang Besi

      b). Cetakan kaki beton dicor beton dengan campuran 1:2:3 (semen:pasir:batu pecah)

c). Tinggi kaki beton tersebut adalah 60 cm, yaitu 30 cm di atas dan 30 cm di bawah permukaan tanah.

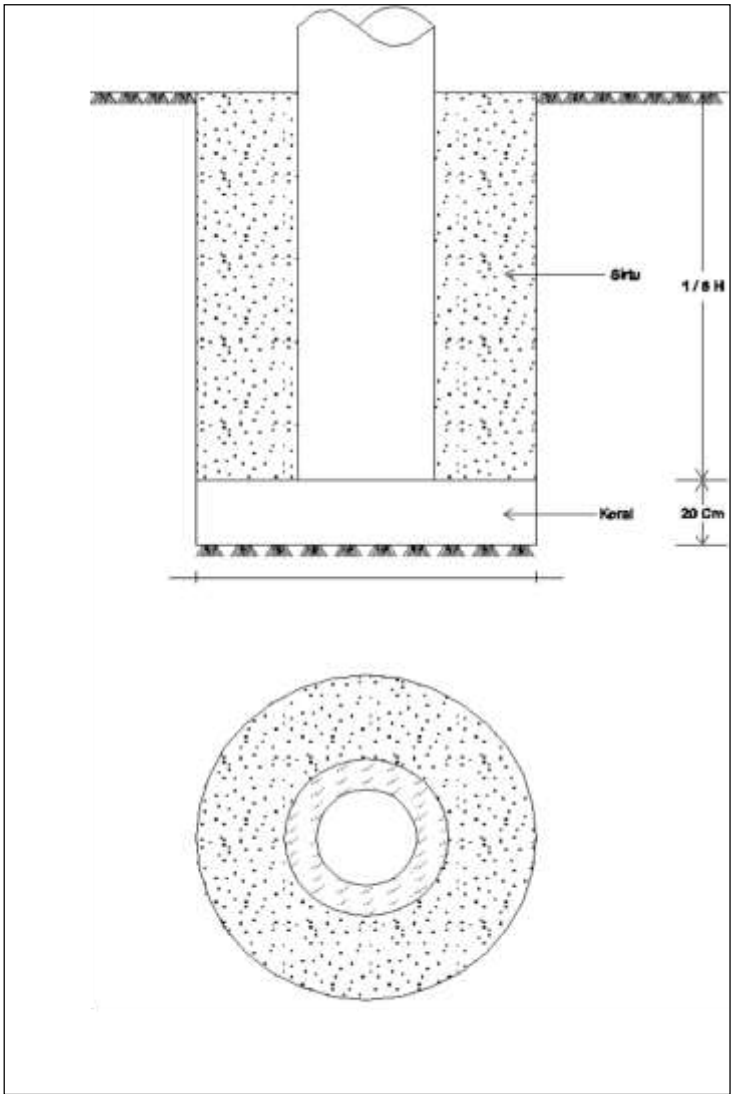
d). Setelah beton kering dan cetakan dibongkar, kemudian ditimbun tanah dan diratakan. Bagian yang berada di atas permukaan tanah diplester halus, permukaannya dibuat landai dengan sudut kemiringan 15 derajat.

b. Penanaman Tiang Beton

Prosedur penanaman Tiang Beton dengan menggunakan alat bantu kaki tiga diantaranya:

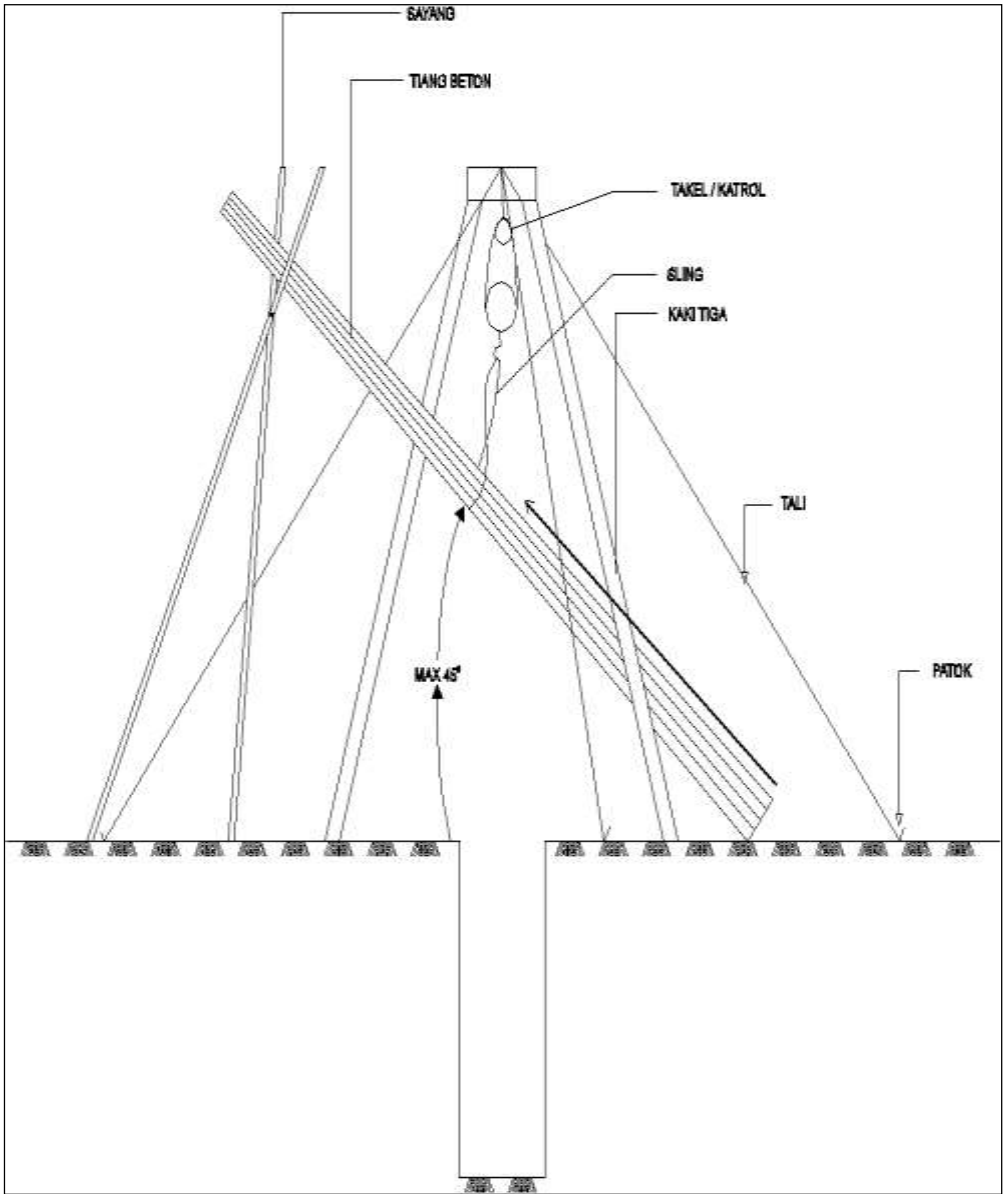
1) Membuat lubang galian dengan ukuran sebesar diameter tiang ditambah 10 cm berkeliling dan dengan kedalaman 1/6 panjang tiang ditambah 20 cm untuk lapisan dasar.

2) Sebelum Tiang Beton ditanam, batu-batuan ukuran sedang (diameter 5 - 20 cm) atau sirtu/koral dimasukkan ke dasar lubang sebagai lapisan dasar setebal 20 cm, lihat gambar berikut ini:



Gbr. 5. Pekerjaan Kaki Tiang pada Tiang Beton

3) Memasang peralatan kaki tiga dan katrol sehingga posisi tengah-tengah tiang berada di bawah puncak kaki tiga tersebut.
4) Penanaman Tiang diantara persil atau tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum dan juga diperhitungkan estetikanya.
5) Tiang ditambat pada katrol dengan bantuan kawat sling dengan posisi ikatan kawat $\pm$ 0,55 panjang tiang dari ujung bawah, selanjutnya tiang didirikan ditengah-tengah lubang dengan bantuan katrol, lihat gambar berikut ini:



Gbr. 6. Penanaman Tiang Beton dengan Kaki Tiga

6) Setelah tiang sudah berdiri tegak lurus, kemudian lubang ditimbun dan dipadatkan. Selanjutnya dilakukan pemadatan dengan urugan sirtu/koral dan

batu-batuan pada celah lubang antara Tiang Beton dan tanah lapis demi lapis secara merata dengan menggunakan linggis.

7) Setelah pemasangan tiang selesai peralatan kaki tiga dibongkar.

3.2.3 Pemasangan Temberang

Temberang berfungsi untuk memperoleh keseimbangan gaya yang bekerja pada tiang agar tiang tetap berdiri tegak lurus. Pemasangan temberang dilakukan pada :

a. Tiang awal dan akhir dari rute kabel udara.
b. Tiang rute Kabel Udara dengan sudut tikungan lebih besar dari 15 derajat atau sesuai kebutuhan agar keseimbangan beban tiang tetap terjaga.
c. Tiang rute lurus dengan beban yang cukup berat dan sering terkena gangguan angin kencang. Untuk rute semacam ini biasanya dipasang temberang angin pada setiap 5 gawang atau sesuai dengan kebutuhan.

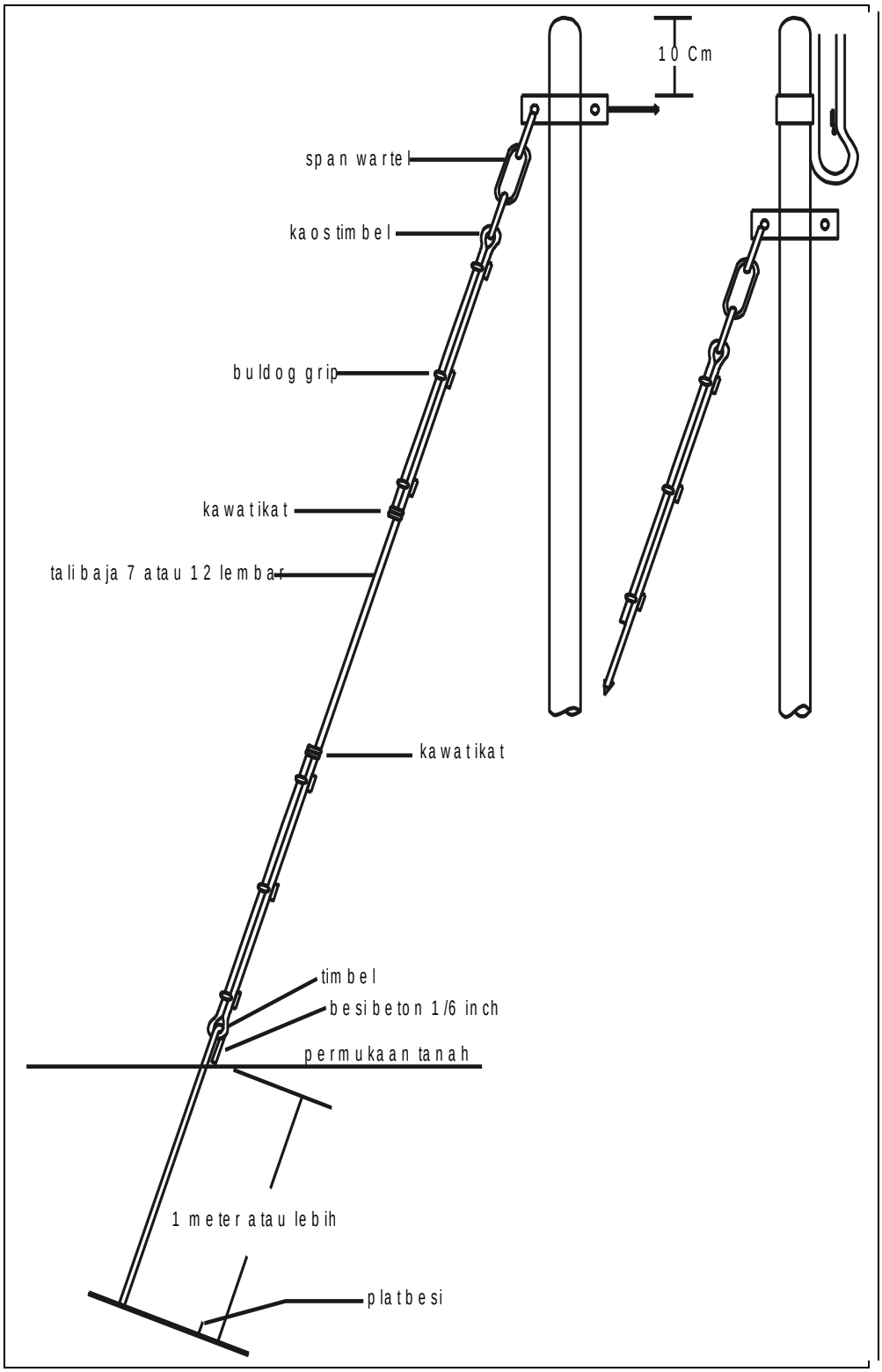
Berikut ini adalah macam-macam temberang dan cara pemasangannya:

a. Temberang tarik

   Temberang tarik adalah temberang yang dipasang pada tiang dengan menggunakan kawat temberang dan perlengkapan bantu berupa batang besi (besi beton diameter 16 mm, panjang 180 cm) dan pelat besi (40 x 40 x 0,5 cm). Adapun cara pemasangannya sebagai berikut:

   1) Membuat lubang galian untuk penanaman besi pelat dan batang besi temberang ukuran (50 X 50) cm dan dalamnya 140 cm.
   2) Kawat temberang (besi baja pilin 7 x 1,2 mm atau 7 x 1,5 mm atau kawat besi 4 mm) bagian ujungnya diikatkan pada span wartel dan diperkuat dengan *Buldog Grip* 3 bh (jarak 5 cm, 15 cm dan 15 cm). Pada bagian pangkal/ujung bawah diikat mati pada batang temberang.
   3) Cara mengencangkan kawat temberang dengan cara memutar sekang ulir *(span wartel)*.
   4) Bagian dari batang besi temberang yang muncul dipermukaan tanah sepanjang 40 cm.
   5) Untuk lokasi yang rawan terhadap lalu lintas perlu dipasang pengaman berupa pipa galvanis diameter 25 mm, dan dicat dengan warna menyolok (kuning hitam) pada kawat temberangnya.

Besi sekang dipasang pada tiang yang memerlukan temberang, sekaligus dilengkapi dengan *span wartel* dan terlihat pada gambar berikut ini:

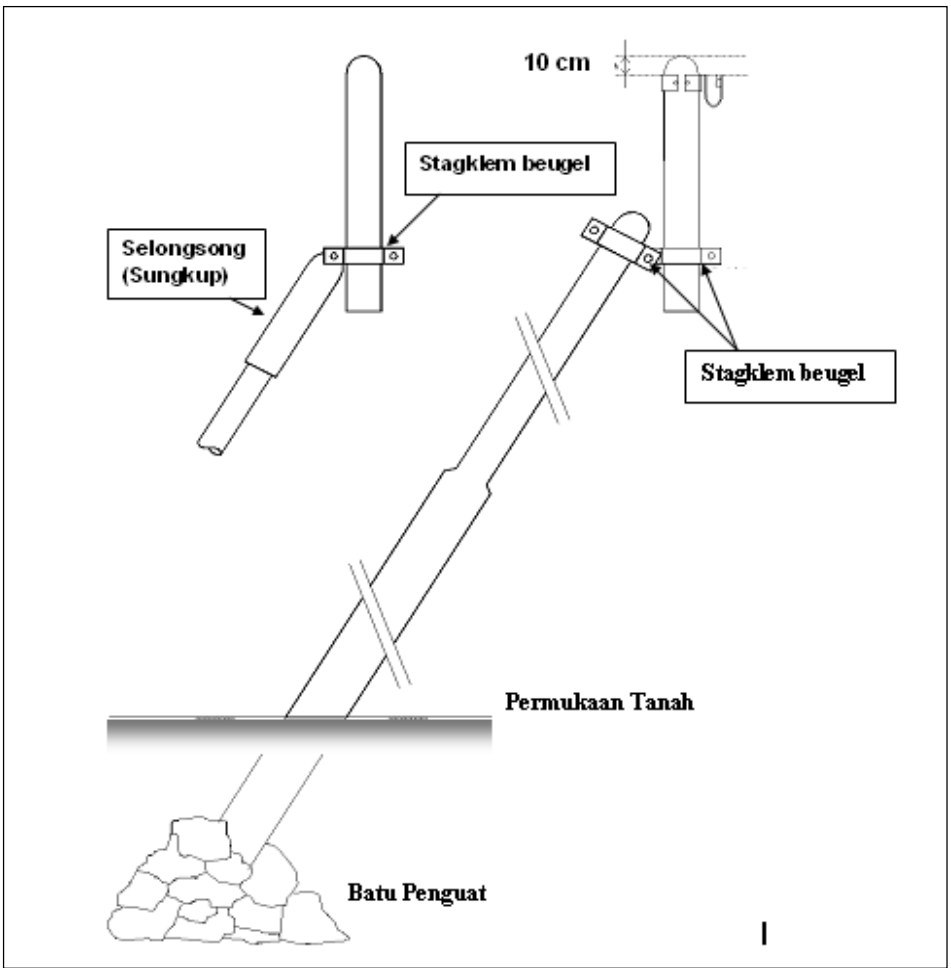


Gbr. 7. Pemasangan Temberang Tarik

b. Temberang sokong/tunjang

Temberang ini menggunakan tiang sebagai penyokong dan dipasang karena di tempat tersebut tidak memungkinkan dipasang temberang tarik. Adapun cara pemasangannya adalah sebagai berikut:

1) Tiang penyokong ditanam dengan kedalaman minimal 60 cm, sudut kemiringan sekitar 45 derajat dengan posisi berlawanan dengan arah gaya yang bekerja pda tiang rute yang disokong. Sudut kemiringan bisa diubah sesuai dengan kondisi di lapangan.
2) Pada dasar galian tiang sokong ditimbun/ditopang dengan batu-batu besar untuk menahan tekanan yang bekerja pada tiang sokong agar tidak amblas.
3) Tiang penyokong dipasang menempel pada tiang rute dengan menggunakan besi sekang atau sungkup seperti terlihat pada gambar berikut:

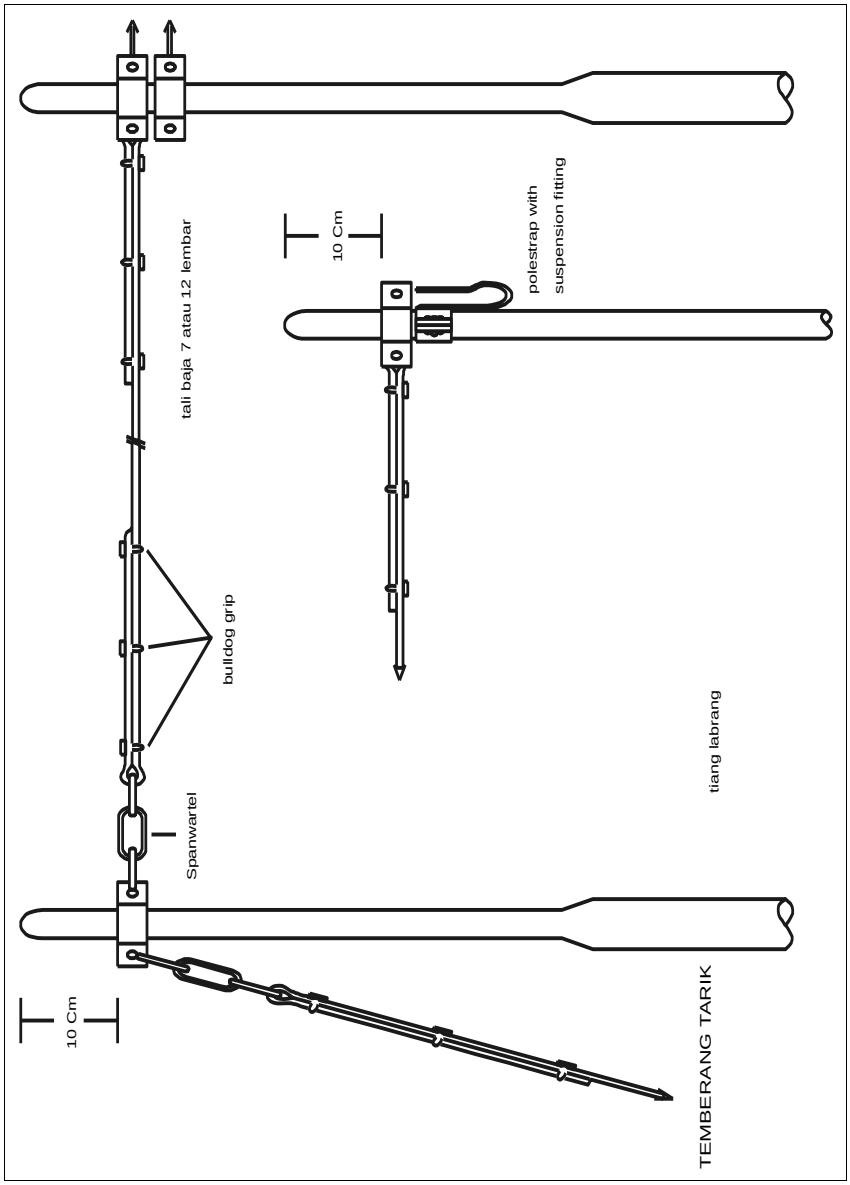


Gbr. 8. Temberang Sokong

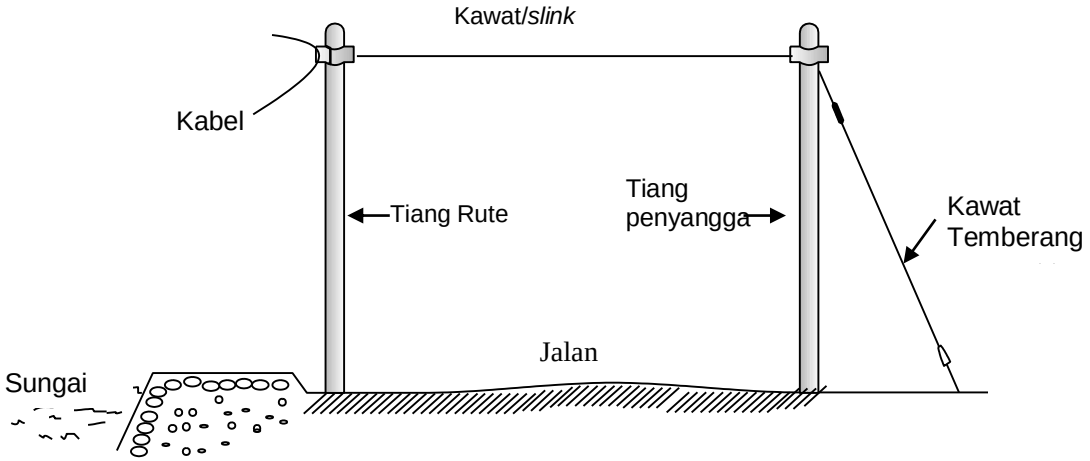
c. Temberang Labrang.

Temberang ini menggunakan tiang bantu, karena pada tempat tersebut tidak memungkinkan dipasang temberang tarik maupun temberang sokong. Adapun cara pemasangan sebagai berikut:

1) Tiang bantu yang dilengkapi temberang tarik ditanam berseberangan dengan tiang rute dan dalam posisi berlawan dengan arah bekerjanya gaya yang akan dilawan.
2) Kawat temberang dipasang menyilang jalan dan ditarik antara tiang rute dan tiang bantu.
3) Mengencangkan temberang dengan cara mengatur sekang ulir *(span wartel).*



Gbr. 9. Temberang Labrang

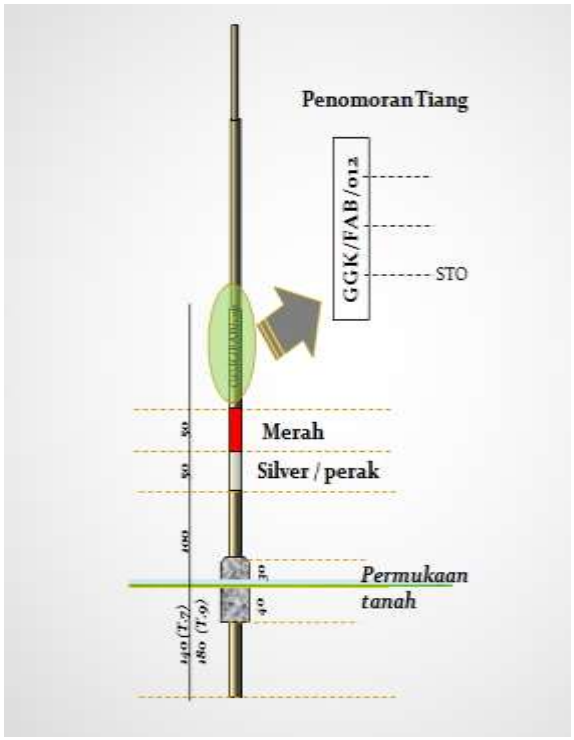


Gbr. 10. Contoh Temberang Labrang

3.2.4 Pengecatan Tiang

Prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan Penandaan Tiang sesuai STEL L-003-2016 versi 3,0 sebagai berikut:

a. Cat Dasar : Untuk mencegah terjadinya korosi, setiap tiang diberi cat dasar (meni besi).
b. Cat Utama : Pengecatan merata melingkupi seluruh permukaan tiang dengan berwarna hitam.
c. Ketebalan cat utama termasuk cat dasar minimal 60 µm
d. Cat Identitas Operator : berwarna silver/perak selebar 50 cm dan di atasnya berwarna merah selebar 50 cm. Cat merah menggunakan jenis UV Paint (spotlight) yang akan terlihat saat gelap. Cat Identitas Operator pada posisi:
    1) 220 cm dari dasar tiang untuk Tiang 6 (enam) meter.
    2) 240 cm dari dasar tiang untuk Tiang 7 (tujuh) meter.
    3) 260 cm dari dasar tiang untuk Tiang 8 (delapan) meter.
    4) 280 cm dari dasar tiang untuk Tiang 9 (sembilan) meter.
e. Cat Identitas Penomoran Tiang: tidak diatur dalam dokumen spesifikasi teknis ini dan akan diatur dalam dokumen panduan operasional lainnya.



Gbr. 11. Tiang Ganda Pengganti Temberang

4. INSTALASI JARINGAN KABEL i-ODN SEGMEN PENANGGAL

Jaringan kabel penanggal atau *drop* fiber optik adalah jaringan fiber optik yang digelar dari perangkat ODP menuju perangkat OTP yang ditempatkan di rumah pelanggan. Proses penarikan jaringan kabel penanggal/drop tersebut dapat dilakukan dengan cara atau metode :

a. Penarikan kabel udara
b. Penarikan kabel bawah tanah
c. Penarikan kabel dalam gedung/HRB

Secara umum kabel *drop* fiber optik yang diimplementasikan mengacu standar ITU - T.G.657.A

4.1 Persiapan Instalasi Kabel Penanggal/Drop Fiber Optik

a. Mempersiapkan peralatan dan material untuk instalasi kabel *drop* diantaranya sebagai berikut:
   1) Alat pemasangan kabel *drop* seperti:
      a) Tangga, *toolkit* set (untuk instalasi kabel *drop* kabel udara).
      b) Cangkul, belincong, sekop, *toolkit* set (untuk instalasi kabel *drop* kabel tanah).
      c) Rol kabel dan galah untuk alat bantu.
   2) Alat komunikasi (*Handy Talkie/ Handphone/ Fiber Talkset*).
   3) Paku klem atau pita pengikat/ *tie rap*.
   4) *Bricket/suspension, S Clamp, C Clamp* atau sejenisnya untuk penambatan kabel drop fiber optik udara.
   5) Tiang dan *accessoris* tiang untuk pemasangan kabel *drop fiber optik* udara bila diperlukan.
   6) Pipa PVC/HDPE untuk pelindung kabel instalasi kabel *drop fiber optik* kabel tanah untuk *rute crossing* jalan.
b. Buat alur kabel dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
   1) Alur kabel tidak boleh mengganggu keindahan pemandangan.
   2) Alur kabel tidak boleh dekat sumber api/panas dan gesekan.
   3) Alur kabel tidak boleh mengganggu lalu lintas orang dan menempel pada tiang listrik tegangan menengah.
   4) Mudah dalam pemasangan, pemeliharaan dan lokalisir serta perbaikan gangguan.
c. Untuk alur/rute kabel fiber optik udara bila diperlukan tiang maka diperlukan pekerjaan penanaman Tiang. Untuk instalasi/penanaman Tiang mengacu pada sub bab mengenai instalasi Tiang.
d. Pemasangan *accessoris* penambatan kabel *drop* fiber optik di sisi pelanggan, OTP dan *flexible pipe* untuk melindungi kabel *drop* antara titik tambat sampai OTP bila jenis kabel *drop*nya berupa kabel udara.
e. Pemasangan OTP dan kabel tray atau *flexible pipe/*pipa PVC untuk melindungi kabel *drop* dari titik naik sampai OTP bila jenis kabel *drop*nya berupa kabel tanah.
f. Pemasangan *flexible pipe/*pipa PVC vertikal harus di klem agar tidak mudah terlepas.
g. Periksa kondisi kemasan kabel *drop* fiber optik yang akan dipasang agar sesuai dengan gambar/*section* dari rute yang direncanakan kemudian kirim ke lokasi dan tempatkan pada tempat yang aman untuk persiapan penarikan.
h. Buka kemasan kabel *drop* fiber optik dengan hati-hati agar kabel fiber optik di dalamnya tidak rusak, lalu bersihkan material yang dapat mengakibatkan kerusakan kabel pada saat penarikan.

i. Sisa kabel *drop* fiber optik harus diamankan ke tempat yang aman agar tidak rusak dan tidak mengganggu pekerjaan selanjutnya.

j. Untuk alur atau rute kabel drop sistim tanam langsung:
   1) Gali alur kabel dengan kedalaman minimal 40 cm .
   2) Tidak direkomendasikan untuk menyebrang jalan atau membutuhkan pekerjaan *crossing*.
   3) Menggunakan kabel *drop* fiber optik tanam langsung.
   4) Menggunakan pelindung PVC ¾ inch atau sesuai dengan kondisi lapangan dengan kualitas nomor satu (AW), penyambungan pipa PVC harus menggunakan soket dengan ukuran yang sesuai. Pelindung kabel dapat juga menggunakan HDPE.
   5) Jarak antar PIT maksimum 25 meter dengan ukuran bagian dalam PIT panjang x lebar x tinggi minimal (40X40X60) cm atau sesuai dengan kondisi lapangan.
   6) PIT dapat dibuat secara pra cetak *(precast concrete*) atau produk pabrik.

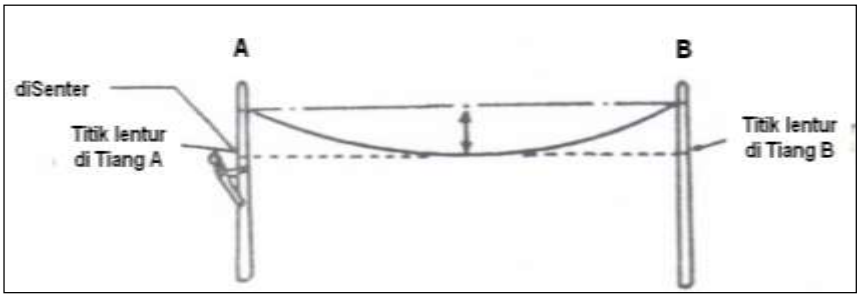
4.2 Instalasi Saluran Penanggal/Kabel Drop Fiber Optik Menggunakan Kabel Udara

Untuk pelanggan type dual core, penarikan kabel dari ODP ke arah pelanggan harus menggunakan kabel penanggal kapasitas 2 core, sedangkan untuk pelanggan retail/perumahan dapat menggunakan kabel penanggal kapasitas 1 core. Cara instalasi dual core di dalam ODP harus dilakukan secara *splicing* langsung ke kabel distribusi. Yang termasuk pelanggan dual core umumnya merupakan pelanggan *coorporate/VVIP* yang di sisi pelanggannya menggunakan perangkat *L2-Switch, Router, Modem dual core* dan sejenisnya.

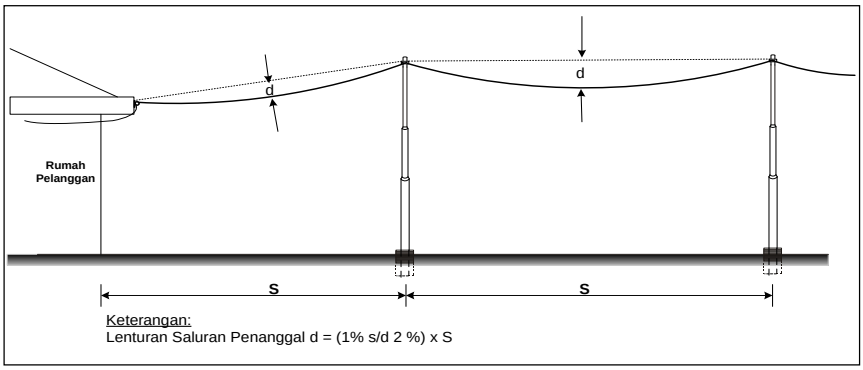
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penambatan dan pemasangan saluran penanggal pada rumah pelanggan dengan menggunakan kabel udara:

a. Pemilihan titik penambatan.
   Posisi penambatan saluran penanggal/kabel *drop* fiber optik di rumah pelanggan perlu persetujuan pelanggan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
   1) Titik tambat di rumah pelanggan sedapat mungkin dekat dengan perangkat roset optik/CPE yang akan dipasang.
   2) Letak titik tambat diusahakan aman dari jangkauan manusia minimal ketinggian OTP dari permukaan 250 cm.
   3) Diusahakan sejauh mungkin dari saluran instalasi/perangkat lain seperti saluran PLN, saluran/*feeder* antena dan lain sebagainya.
   4) Tidak merusak/mengurangi keindahan, diusahakan menyatu dengan estetika lokasi tersebut.
   5) Sedapat mungkin dipilih pada tempat yang kuat (tembok, *listplank*) agar mampu menahan daya tarik dari saluran penanggal (*Drop Cable*) untuk jangka waktu lama.
   6) Dalam pelaksanaan penarikan kabel *drop* ke titik tambat harap memperhatikan kelenturan kabel (2% x panjang gawang) agar terhindar terputusnya kabel. Lentur kabel adalah jarak penyimpangan maksimum dari garis lurus kabel yang direntang antara dua tiang. Lentur kabel diperlukan untuk membatasi tarikan maksimal guna mencegah agar kabel tidak putus, dengan mengingat berat kabel, jarak rentang, tekanan angin dan berat air hujan yang menempel padanya.

Dalam pengaturan lentur harus dipertimbangkan faktor keamanan dan daya panggul maksimum saluran penanggal (*Drop Wire*) dan kerapihan.



Gbr. 12. Cara Pemeriksaan Lentur Kabel



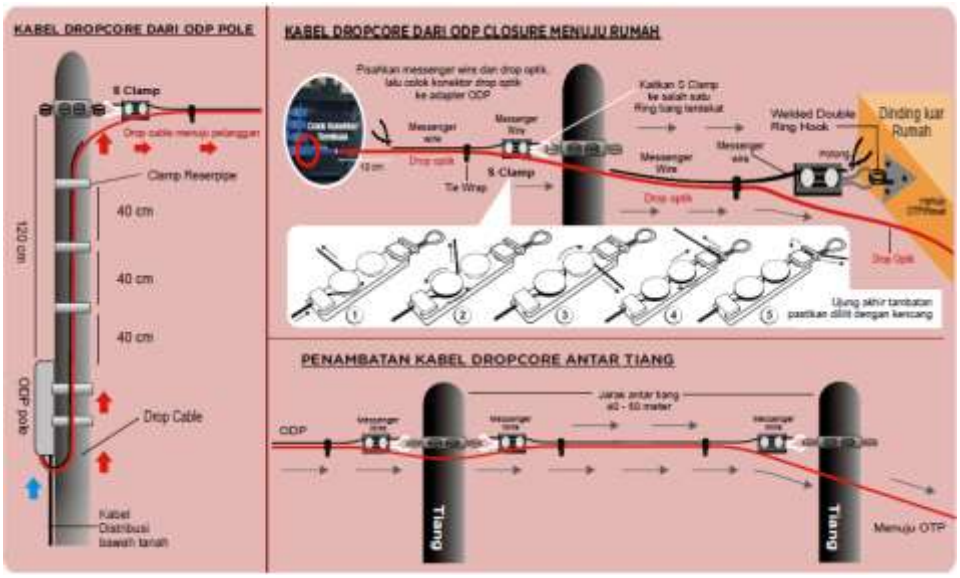
Gbr. 13. Lentur Saluran Penanggal (Drop Wire)

b. Setelah titik penambatan yang sesuai dapat diperoleh, maka dilakukan pekerjaan penambatan saluran penanggal (*Drop Cable*) pada rumah pelanggan dengan urutan sebagai berikut:
   1) Pada titik yang dipilih di rumah pelanggan dipasang *drop cable Clamp Hook* (*bracket mourstelling*) dan kemudian saluran penanggal (kabel *drop* optik) ditambatkan atau dililitkan pada S klem. S klem tersebut akan di tambatkan pada *clamp hook/bracket* yang terpasang di rumah pelanggan. Urutan detil dari pekerjaan ini diantaranya sebagai berikut:
      a) Tarik kabel drop dari ODP ke OTP, jika posisi ODP terdapat di Tiang pertama maka tambatkan *mesanger* ke S Klem dan S Klem tersebut nantinya akan ditambatkan di hook klem Tiang. Jika tambatkan di *hook clamp* Tiang tidak ada tempat untuk menambatkan S Klem maka *mesanger* kabel drop dapat langsung di tambatkan di *hook clamp* Tiang tersebut.



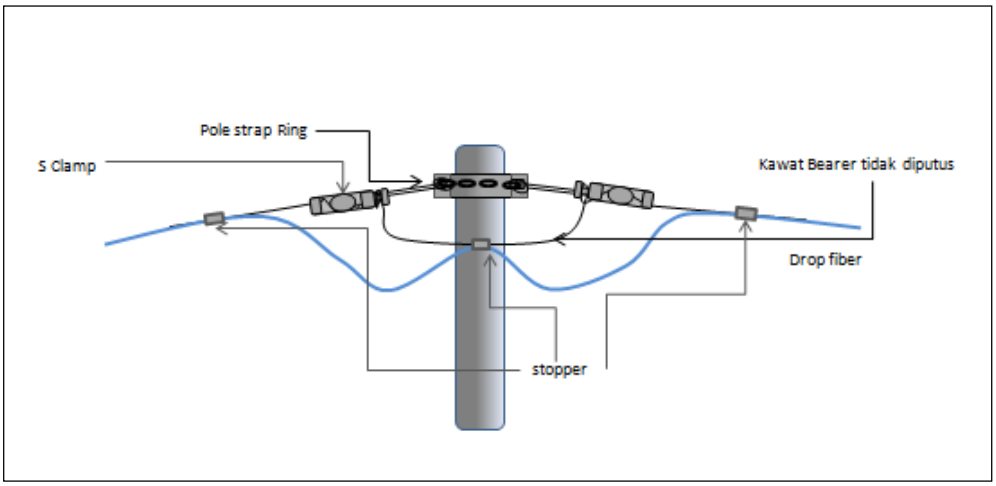
Gbr. 14. Instalasi S Klem di Tiang dan di Rumah Pelanggan

b) Jika posisi ODP ke rumah pelanggan lebih dari 1 (satu) Tiang (terdapat Tiang antara) maka tambatkan kabel drop tersebut ke Tiang dengan cara memotong messanger kabel diposisi yang akan ditambatkan ke Tiang. Lepas/tarik mesanger tersebut secukupnya baik messanger yang ke arah ODP maupun ke arah OTP. Tambatkan kedua messanger tersebut ke masing-masing S klem dan kemudian tambatkan S klem tersebut ke *hook klem* pada Tiang dan *walded double ring hook (bracket)* di rumah pelanggan.



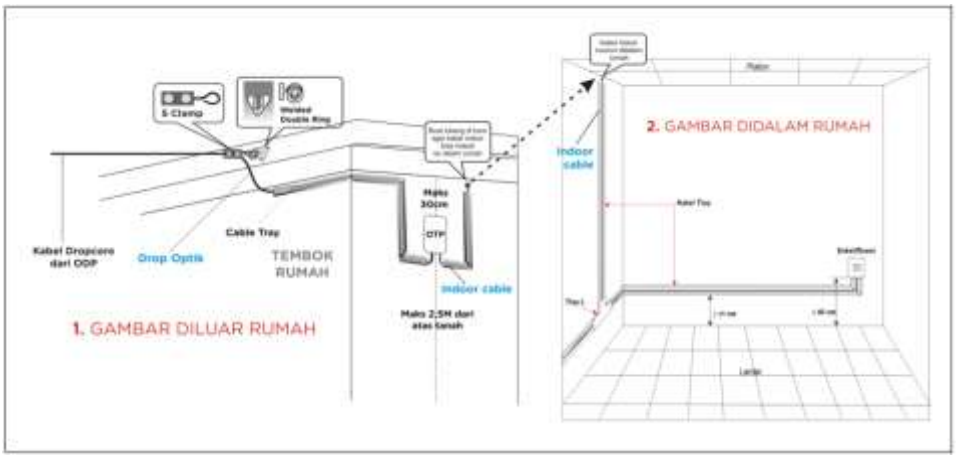
Gbr. 15. Instalasi Saluran Penanggal (Drop Wire) dengan Tiang Antara dan Messanger di Potong

Model instalasi lain penarikan kabel Drop/Penanggal dari ODP ke rumah pelanggan dengan menggunakan Tiang antara adalah dengan cara memisahkan messanger dengan kabel dropnya dan tidak memotong messanger kabel drop tersebut tetapi tetap di tambatkan ke kedua S klem yang dipasang/ditambatkan ke *hook klem* Tiang. Untuk kerapihan dan estetika, messenger yang telah terpisah dengan kabel dropnya digabungkan kembali dengan menggunakan kabel *tie rap* seperti gambar di bawah. Tujuan tidak dilakukannya pemotongan messanger ini adalah untuk memanfaatkan messanger tersebut untuk media komunikasi atau pelacakan kabel drop suatu pelanggan dengan menggunakan *tone cheker*.



Gbr. 16. Cara Pengikatan Messanger dan Kabel Drop Serta Penempatannya

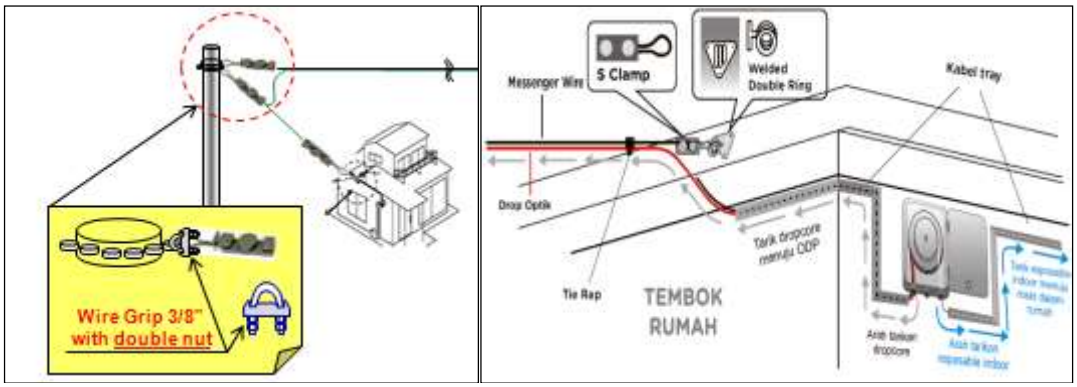
a) Masukkan konektor ujung kabel drop tersebut ke dalam ODP dengan kondisi messanger kabel dilepas.
b) Terminasikan konektor ujung kabel drop tersebut ke bagian *output splitter* yang ada di dalam ODP.
c) Untuk ujung ke arah OTP tambatkan kabel drop tersebut ke S klem, kemudian S klem tersebut di tambatkan ke klem bracket.



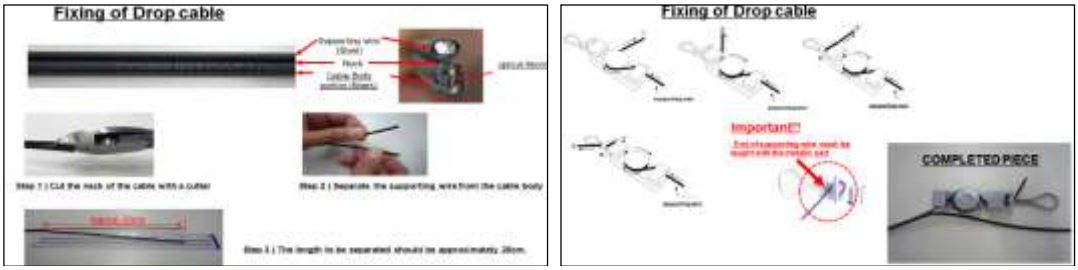
Gbr. 17. Penarikan Saluran Penanggal (Drop Wire)

d) Koneksikan konektor ujung kabel drop tersebut ke port adaptor yang ada di OTP.
e) Jika terdapat sisa kabel drop gulung dan simpan ditempat yang aman dari ganguan phisik dan ditempatkan di sisi area pelanggan.

Aktivitas penarikan kabel penanggal/drop dan aksesorisnya sampai terminasi ke OTP tertera seperti dalam gambar di bawah ini.



Gbr. 18. Instalasi Saluran Penanggal (Drop Cable) pada Rumah *Pelanggan dengan Pelindung* Flexible Pipe



Gbr. 19. Aksesoris Saluran Penanggal (Drop Wire)



Gbr. 20. Contoh Instalasi Pemasangan Perangkat OTP di Rumah *Pelanggan*

2) Material yang dipakai untuk pekerjaan ini diantaranya seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Kebutuhan Material Aksesori Pemasangan Saluran Penanggal di Rumah Pelanggan

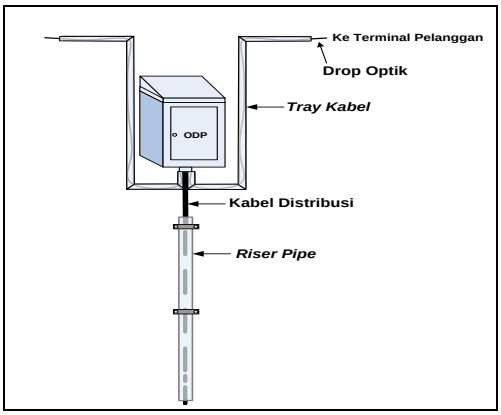
	NAMA MATERIAL	Jumlah	Keterangan
1.	*Drop Cable Clamp hook* (*Bricket*)/ Segitiga Bracket double ring	1 bh	
2.	*Optical Termination Premises (OTP)*	1 bh	
3.	Tray Kabel	-	Secukupnya
4.	S Klem	2 bh	Sesuai kondisi
5.	Kabel Drop Optik	-	Secukupnya
6.	Kabel Indoor Optik	-	Secukupnya

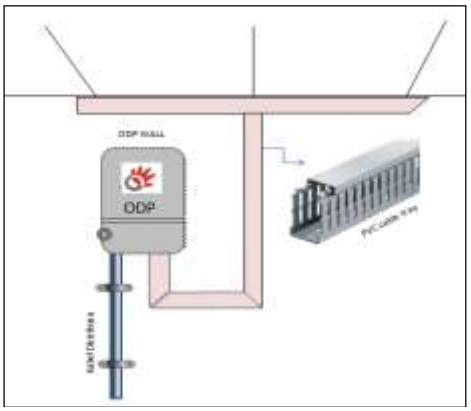


Gbr. 21. Contoh Material Instalasi Kabel Drop di Rumah Pelanggan

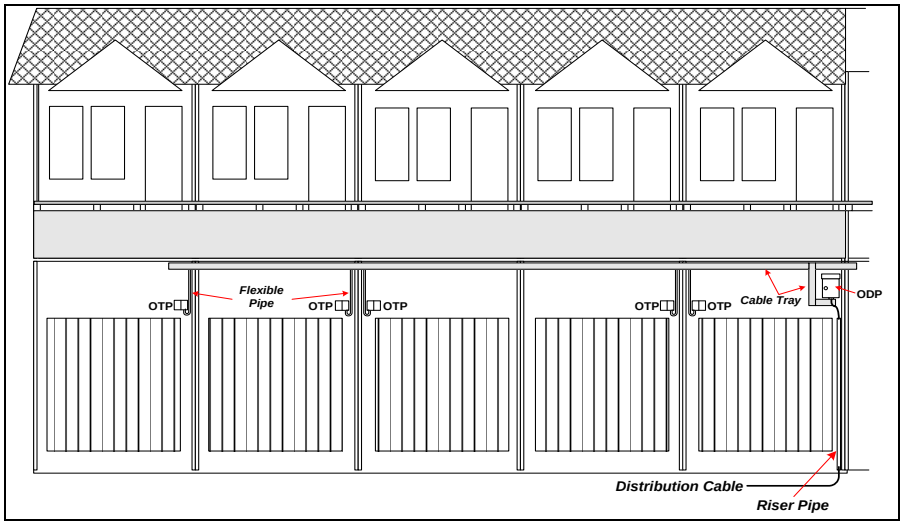
3) Untuk pemasangan Saluran Penanggal dengan menggunakan pelindung *flexible pipe* dapat dipergunakan Klem yang dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Rute vertikal : 50 cm
   b. Rute Horisontal : 25 cm
   c. Sedang pada tikungan : 10 cm

Untuk lokasi Ruko dan Gedung ODP yang dipasang/pakai biasanya ODP dinding/*Wall*. Untuk pemasangan saluran penanggalnya digunakan kabel *drop* dan diberi *tray* kabel seperti gambar berikut ini:





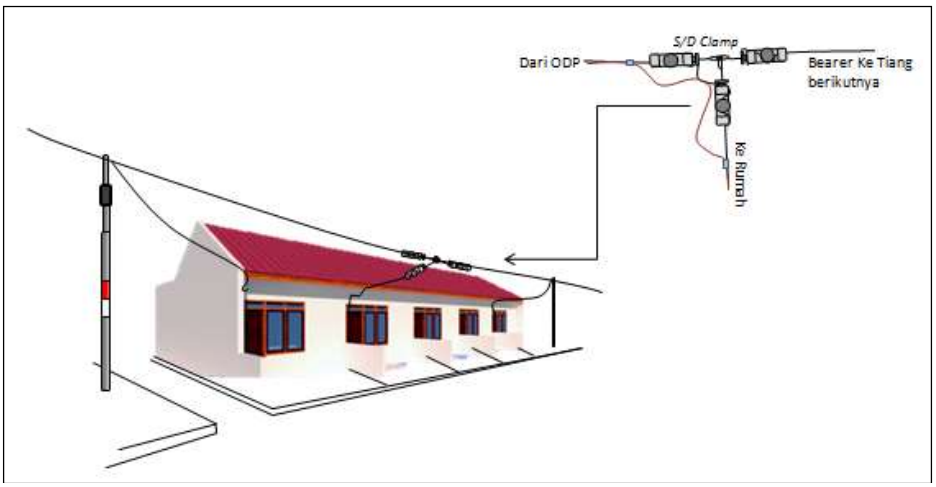
(a)



(b)

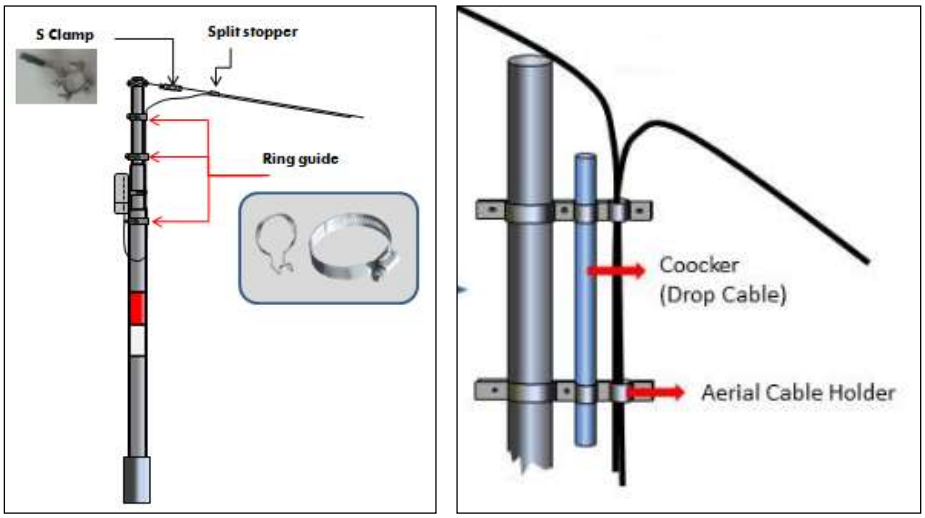
Gbr. 22. Pemasangan Saluran Penanggal pada ODP dinding/Wall dengan Pelindung Tray Cable, (a) di Rumah Pelanggan, (b) di Ruko

Penarikan kabel drop/penanggal dari perangkat ODP ke perangkat OTP dapat mengguakan cara atau metode *branching.* Metode *branching* ini menggunakan S klem atau D klem dan dapat dilakukan jika kabel penanggal yang menuju rumah pelanggan melewati 2 atau lebih halaman/rumah orang lain. Kondisi ini umumnya terjadi pada di lokasi komplek perumahan dengan jarak antar tiang di bawah 50 meter. Metode ini hanya dapat dilakukan jika sudah ada rute kabel/tiang.



Gbr. 23. Instalasi Metode *Branching* menggunakan S atau D Klem

Untuk kerapihan kabel penanggal di ODP pole harus menggunakan koker atau ring guide.

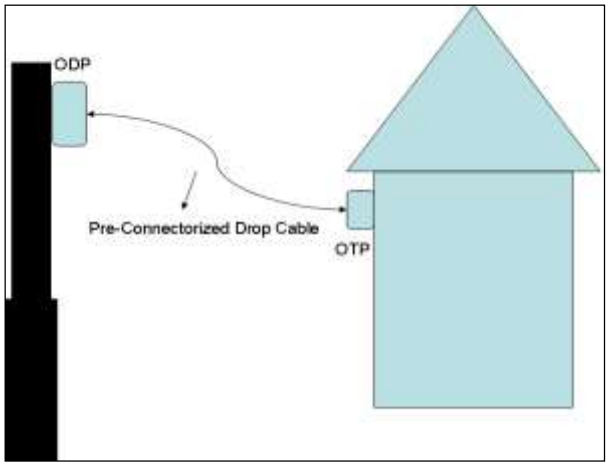


Gbr. 24. Instalasi Pemasangan Ring Guide dan Coocker

4.2.1 Pemasangan Pre-connectorized *Drop Cable*

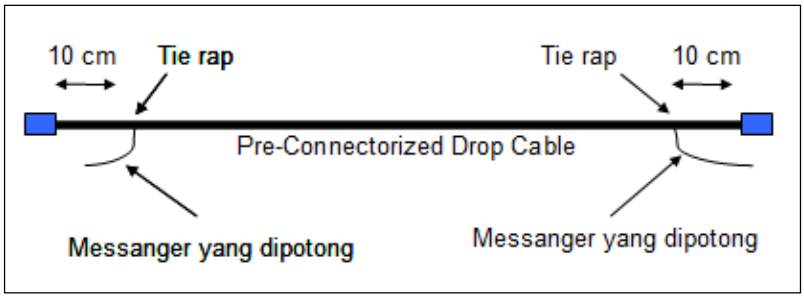
Pre-connectorized Drop Cable adalah kabel serat optik penanggal atas tanah yang sudah dilengkapi dengan *fabricated connector* di kedua ujungnya, dikemas dalam panjang tertentu, dan digunakan untuk menyalurkan sinyal optik dari titik distribusi optik (*Optical Distribution Point*/ODP) ke OTP (*Optical Termination Premise*) di rumah pelanggan.

Kabel ini berisi satu core serat optik dilengkapi dengan penguat utama, kawat penggantung dan diberi selubung dari bahan plastik termal yang mengandung zat aditif *flame retardant* atau selubung tipe *Low Smoke Zero Halogen* (LSZH) untuk memfasilitasi kebijakan TELKOM apabila terdapat instalasi kabel serat optik penanggal dari ODP hingga ke dalam lingkungan rumah (*indoor*).
Titik penggunaan *Pre-connectorized Drop Cable* dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

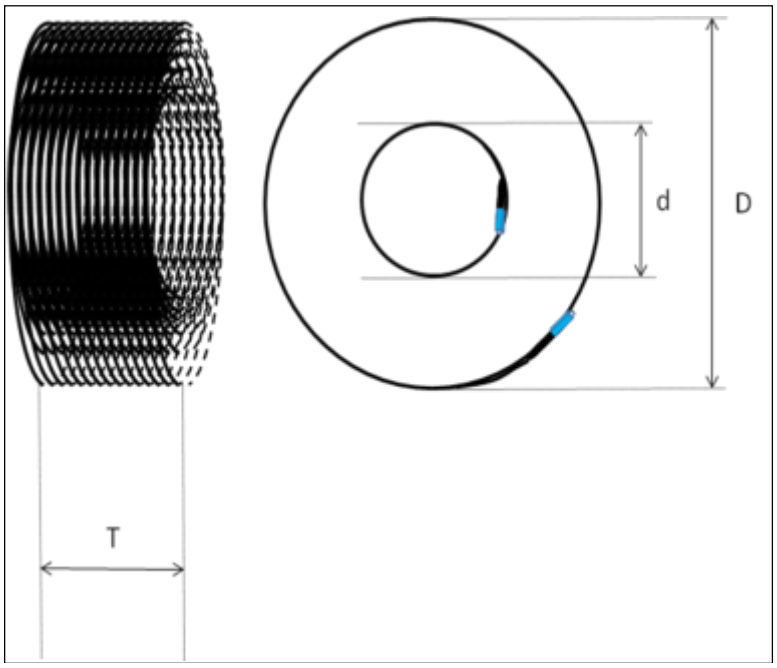


Gbr. 25. Ilustrasi Titik Penggunaan Pre-connectorized Drop Cable

Panjang *pre-connectorized drop cable* dapat diklasifikasikan dalam 3 tipe yaitu panjang 50 meter, 75 meter dan 100 meter.
Kawat messanger pada kedua ujung dipotong sepanjang 10 cm dan diklem menggunakan tie rap plastik.



Gbr. 26. Pemotongan dan Pengikatan Messanger pada Ujung-ujung Pre-connectorized Drop Cable



Panjang Kabel (m)	Diamater Dalam (mm)	Diameter Luar max. (mm)	Tebal max. (mm)	Jumlah lapisan	Jumlah gulungan per lapisan
50	115	190	33	18	6
75	115	183	55	16	10
100	115	205	55	21	10

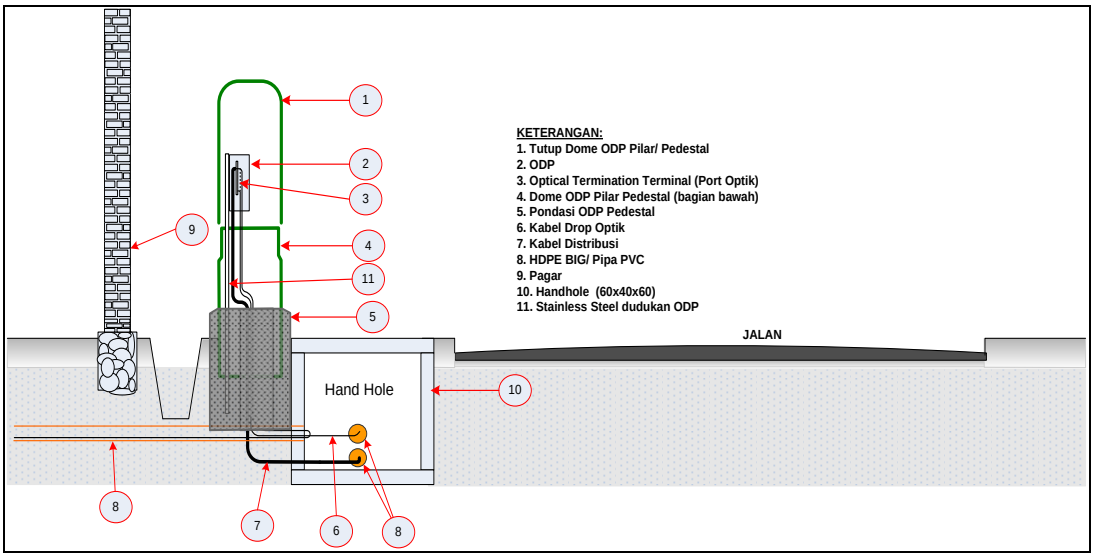
Gbr. 27. Pengemasan Pre-Connectorized Drop Cable

Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan instalasi kabel *Pre-Connectorized* yang ada di OTP diantaranya sebagai berikut:

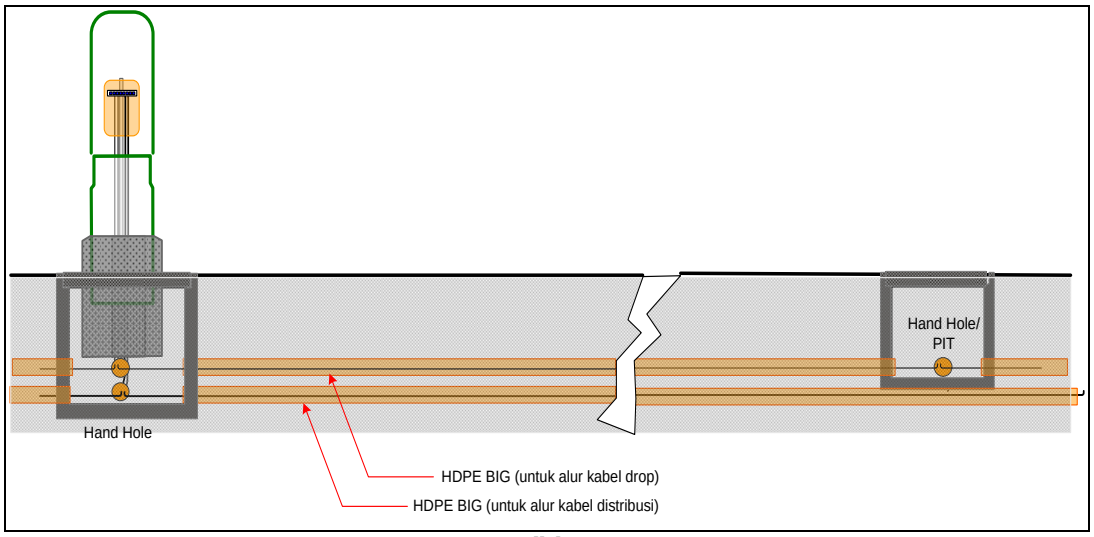
a. Pasang OTP ditempat yang telah ditentukan sesuai aturan yang berlaku.
b. Lakukan penarikan kabel drop *Pre-connector* dari arah ODP ke perangkat OTP OTP. Hal ini bertujuan apabila terdapat sisa gulungan kabel maka gulungan kabel tersebut ditempatkan di sisi area pelanggan.
c. Pemilihan panjang kabel drop yang dipasang di OTP harus disesuaikan dengan jarak OTP yang dipasang dipelanggan ke ODP. Hal ini dimaksudkan agar sisa kabel drop tidak terlalu panjang.
d. Jika posisi ODP terdapat di Tiang pertama maka tambatkan messanger dari kabel drop tersebut ke Klem S, kemudian Klem S tambatkan ke hook klem Tiang.
e. Masukkan konektor ujung kabel drop tersebut ke dalam ODP dengan kondisi messanger kabel dilepas.
f. Terminasikan konektor ujung kabel drop tersebut ke bagian output splitter yang ada di dalam ODP.
g. Jika posisi ODP lebih dari 1 Tiang (terdapat Tiang antara) maka tambatkan kabel drop tersebut ke Tiang baik dengan cara dipotong atau tidak dipotong messangernya yang akan ditambatkan ke S klem yang kemudian S klemnya ditambatkan ke *hook klem* di Tiang. Lepas/tarik messanger tersebut secukupnya baik messanger yang ke arah ODP maupun ke arah OTP. Tambatkan kedua messanger tersebut ke masing-masing S klem dan kemudian tambatkan S klem tersebut ke *hook klem* pada Tiang dan *klem bracket* di rumah pelanggan.
h. Ujung dari konektor dari kabel drop yang ada di OTP tersebut koneksikan ke port adapter yang telah tersedia.
i. Jika kabel drop dari klem bracket menuju OTP jaraknya cukup jauh, maka kabel tersebut harus dilindungi oleh tray kabel.

4.3 Instalasi Saluran Penanggal/Drop Bawah Tanah

Instalasi saluran penanggal bawah tanah dapat menggunakan sistem tanam langsung atau sistim rojok dengan menggunakan pelindung pipa HDPE. Kabel *drop* fiber optik yang dipasang berupa kabel *multi core* ataupun kabel *single core* yang implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk kemudahan instalasi dan pemeliharaan, pada sistem *semi duct* atau tanam langsung pada lokasi titik sambung atau rute belok dapat dibuat PIT/*Mini Handhole.* Berikut ini gambar jalur *semi duct* untuk penarikan kabel *drop* bawah tanah dari ODP Pedestal ke PIT dan dari PIT ke OTP atau Roset Optik untuk kondisi tertentu:



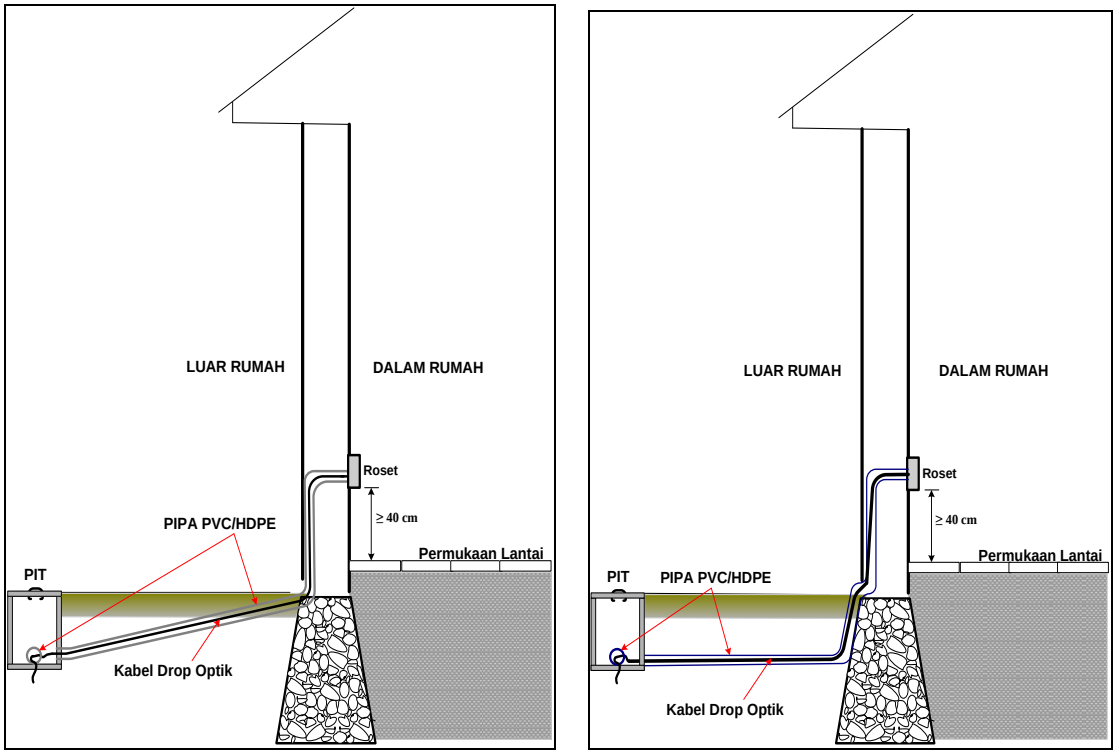
(a)



(b)

Gbr. 28. Posisi Pemasangan ODP Pedestal (a) Tampak Samping dan (b) Tampak Depan

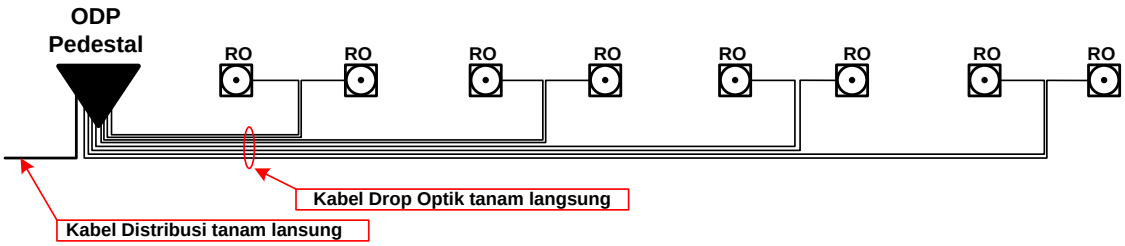
Untuk penarikan kabel penanggal/drop bawah tanah ini beberapa pengembang (Developer) perumahan telah menyiapkan tempat jalur masuk kabel lansung masuk ke rumah. Kondisi ini menyebabkan fungsi atau keberadaan OTP tidak ada (IKR tanpa melalui OTP) sehingga kabel drop langsung terminasi ke Roset di dalam rumah.



Gbr. 29. Penarikan Kabel Drop Optik ke Dalam Rumah Pelanggan

Tahapan pemasangan/penarikan kabel saluran penanggal bawah tanah tanam langsung sebagai berikut:

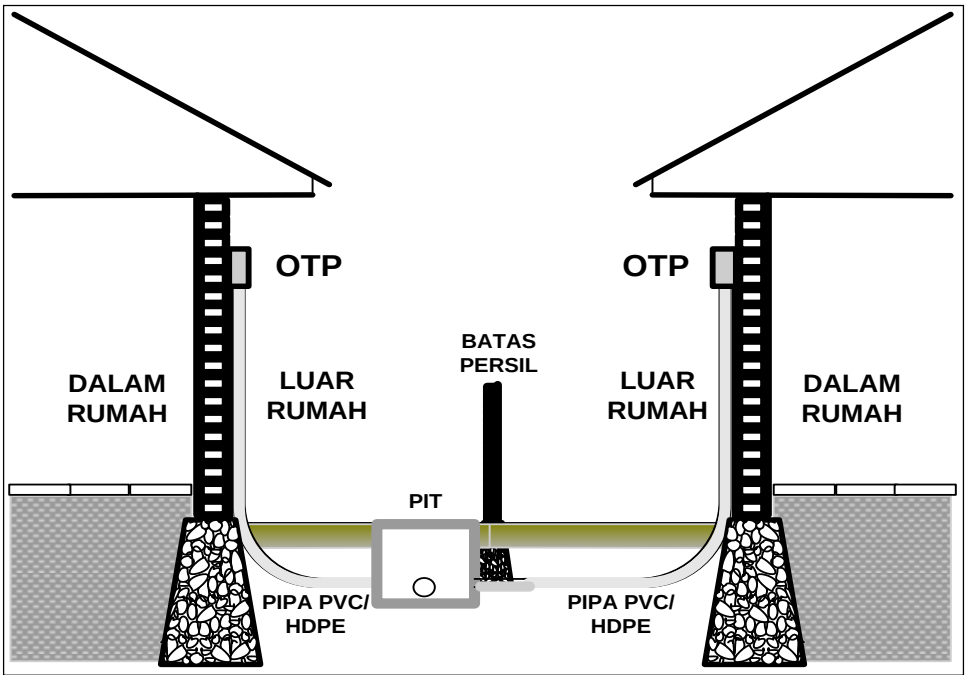
a. Tarik kabel *drop* dari ODP Pilar/Pedestal ke OTP atau Roset di unit bangunan yang akan dicatu pada alur galian yang telah disiapkan.
b. Lakukan pelabelan pada kabel tersebut sesuai dengan alamat rumah yang di catu.
c. Terminasi kabel di Pedestal dan di kotak OTP atau roset optik bila kabel *drop* optik langsung ditarik ke dalam rumah.



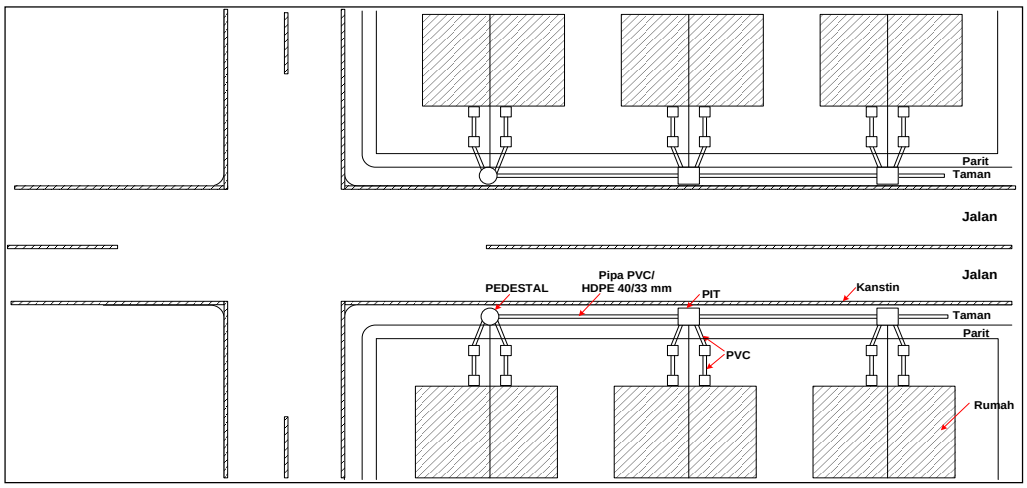
Gbr. 30. Pemasangan Kabel Drop Tanam Langsung

Tahapan pemasangan/penarikan kabel saluran penanggal dengan sistim *duct*:

a. Tarik kabel *drop* dari ODP Pilar/Pedestal ke OTP di unit bangunan yang akan dicatu pada *duct* yang telah disiapkan seperti gambar berikut ini, dengan sebelumnya harus dibuatkan jalur *duct* ke masing-masing rumah.
b. Lakukan pelabelan pada kabel tersebut sesuai dengan alamat rumah yang di catu.
c. Terminasi kabel di Pedestal dan di kotak OTP yang terpasang di dinding rumah.



Gbr. 31. Instalasi Pipa Pelindung Kabel Naik ke OTP di Rumah Pelanggan



Gbr. 32. Pemasangan Kabel Drop dengan Sistem Semi Duct

4.3.1 Pemasangan Saluran Penanggal Menggunakan Microduct

Metode atau cara instalasi Microduct untuk penggelaran jaringan kabel segmen penanggal/drop di suatu gedung atau HRB mengacu terhadap sub bab 3.1 tentang instalasi Microduct. Untuk pemetikan core kabel optiknya yang akan diterminasikan atau displicing ke perangkat ODP dapat dilakukan dengan menggunakan *T-Branch* atau *V-Branch.* Untuk penempatan lokasi ODP disesuaikan dengan kebutuhan dan penyebaran pelanggan/demand. Jika di suatu lokasi/area jumlah pelanggan banyak lebih dari 16 pelanggan, maka di lokasi tersebut dapat dipasang beberapa buah perangkat ODP.

5. PENGUKURAN KABEL FIBER OPTIK SEGMEN PENANGGAL

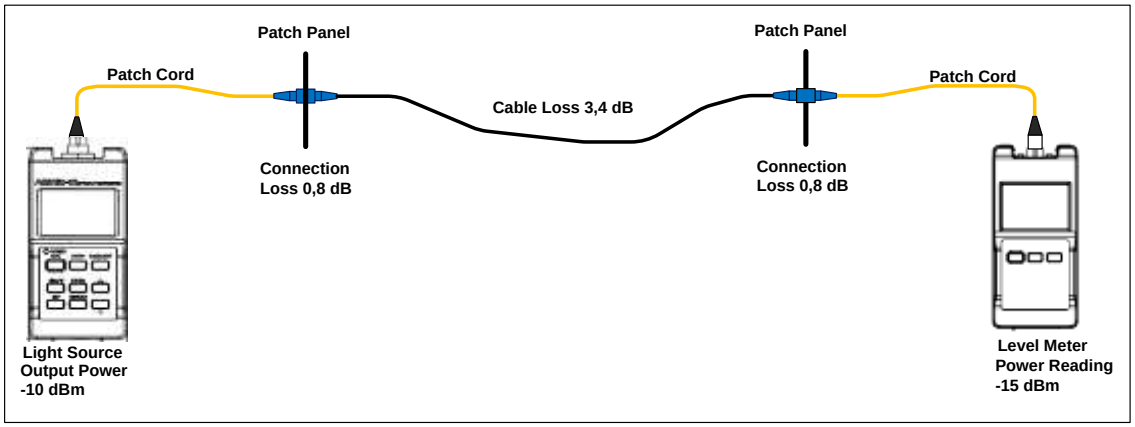
Pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari parameter suatu kabel dan perangkat aktif i-ODN. Parameter pengukuran kabel fiber optik meliputi pengukuran redaman kabel, *loss* sambungan, jarak kabel, redaman *end to end*, *power level,* dan *kontinuitas.*
Pekerjaan pengukuran yang terkait dengan segmen penanggal adalah :
a. Pengetesan kelurusan kabel penanggal/drop dengan menggunakan Light Source.
b. Pengukuran Redaman total atau power budget dengan menggunakan Power Meter.

Dalam dokumen ini akan dijelaskan prosedur pengukuran yang terkait dengan perangkat *Power Meter* dan *Light Source*.

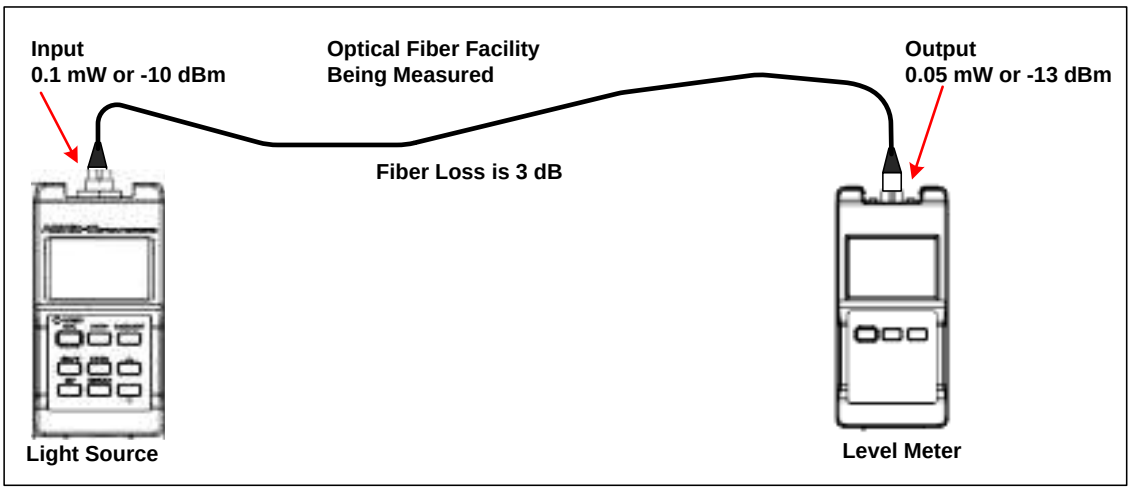
5.1 *Power Meter*

Alat ukur *Power Meter* dipergunakan untuk mengukur Redaman total *(total loss)* suatu jaringan core fiber optik yang diukur dalam satuan Decibel (dB). *Loss* atau redaman dinyatakan dalam L (dB) = Pin (dBm) - Pout (dBm) atau L (dB) = 10 Log (Pin / Pout).
Redaman fiber optik merupakan fungsi panjang gelombang, maka pengukuran harus dilakukan sesuai dengan panjang gelombang pada perangkat transmisi.

Berikut ini adalah beberapa contoh gambar pengukuran dengan menggunakan alat ukur *Power Meter*:

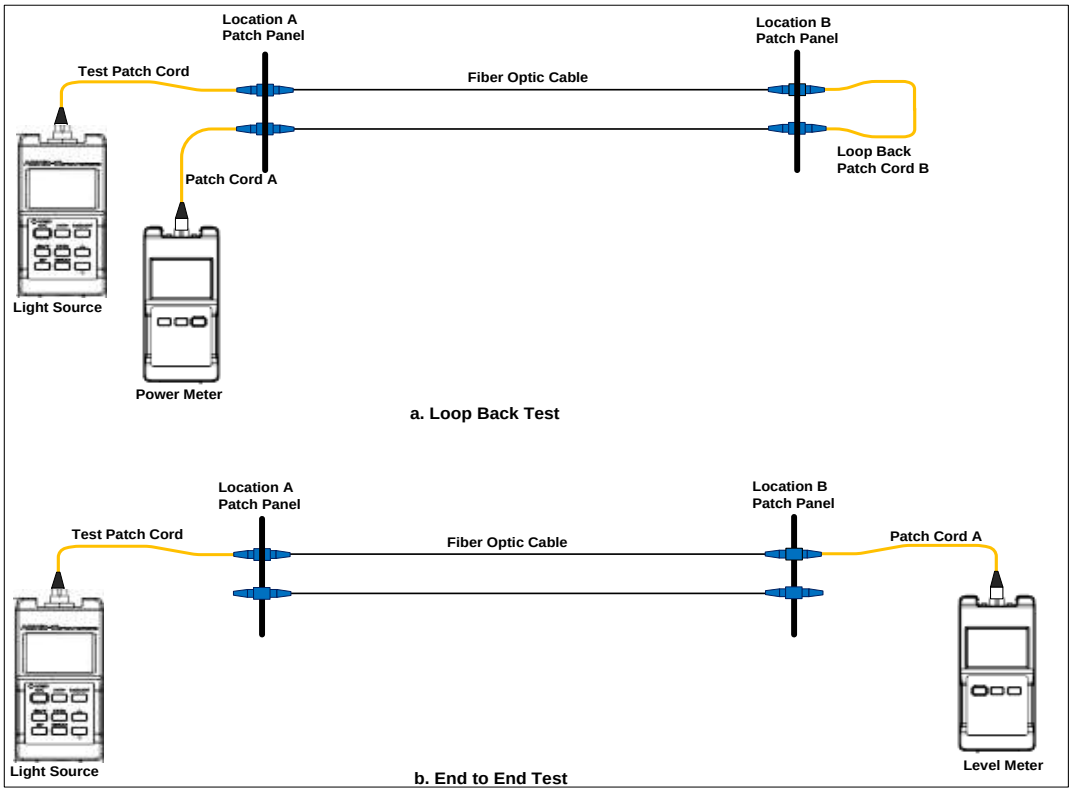


Gbr. 33. *Optical Power Measurement*



Gbr. 34. Contoh Pengukuran Kabel Fiber Optik

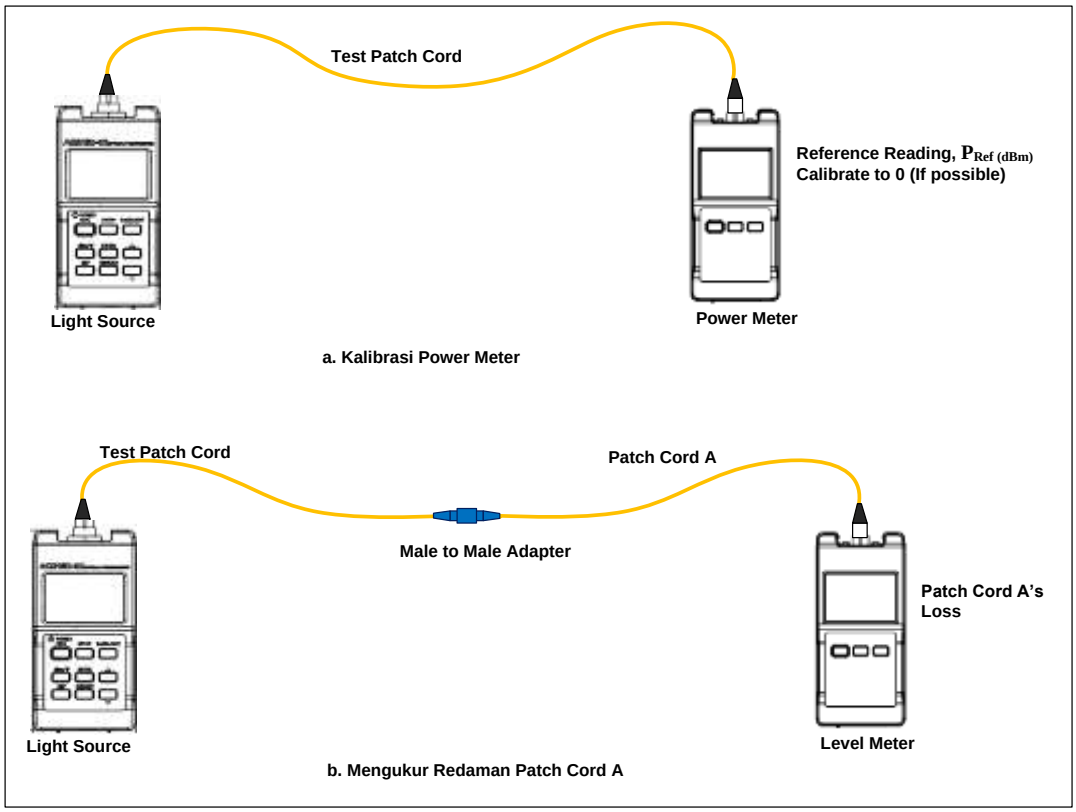
Informasi pengukuran *link* optik dipakai untuk menentukan *optical link budget dan optical margin.* Ada dua konfigurasi yang dapat dipakai pengukuran *link* optik yaitu *end to end* dan *Loop Back.* Untuk prosedur uji terima biasanya yang dipakai adalah pengukuran *end to end*. Berikut ini gambar konfigurasi pengukuran suatu *link* optik:



Gbr. 35. Konfigurasi Pengukuran *Link* Optik

Pada saat melakukan pengukuran atau pengetesan kita sering menggunakan *patch cord*, sehingga kondisi *patch cord* ini harus terjamin performansi, redaman dan kualitasnya. Untuk itu sebelum dipergunakan maka perlu dipastikan dulu bahwa kondisi *patch cord* layak dipakai dengan terlebih dulu melakukan pengecekan sebagai berikut:

a. Setiap *patch cord* yang akan dipakai harus dites;
b. Bersihkan seluruh konektor sebelum pengetesan oleh kapas/*tissue* atau udara semprot seperti *dush off;*
c. Lakukan kalibrasi alat ukur;
d. Tes kontinuitas dan ukur redaman *patch cord;*
e. Hasil ukur *patch cord* dibandingkan dengan spek teknis pabrik.



Gbr. 36. Pengetesan Kondisi *Patchcord*

Beberapa hal yang harus diperhatikan saat mengoperasikan alat ukur *Optical Power Meter* diantaranya adalah:

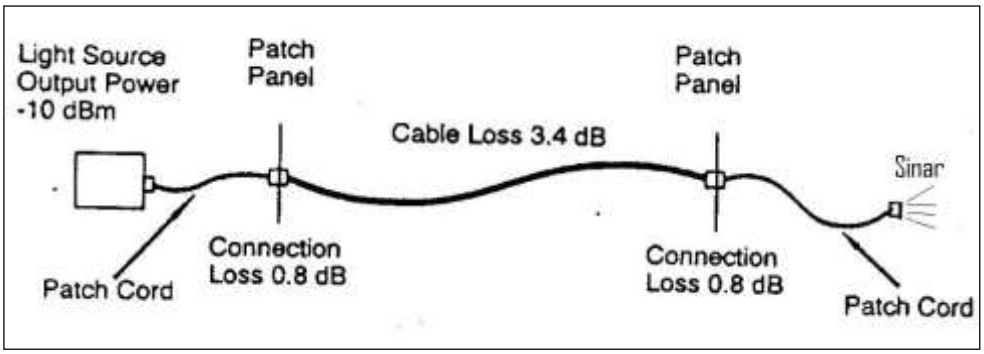
a. Panjang gelombang yang tepat
b. Konektor yang tepat
c. Jenis fiber yang dapat diukur apakah *Single Mode atau Multi Mode.*
d. Lakukan kalibrasi
e. Kondisi batere masih baik

Beberapa langkah cara pengoperasian Alat Ukur *Power Meter* diantaranya sebagai berikut:

a. Hubungkan *Power meter* dengan obyek pengukuran dengan menggunakan *Pacthcord* dengan konektor yang sesuai.
b. Tekan tombol *power* OFF/ON.
c. Tekan tombol *wavelength*, untuk memilih panjang gelombang pengukuran.
d. Tekan tombol dBm/mW, untuk memilah satuan hasil ukur.
e. Tekan tombol *backlight*, agar display mudah diamati.
f. Catat hasil pengukuran yang tertera di display.

5.2 *Light Source*

Alat ukur ini dipakai untuk mengetahui *kontinuitas* suatu *link* optik atau meluruskan suatu terminasi optik.



Gbr. 37. Konfigurasi Pengukuran *Continuitas* Suatu *Link*

Beberapa hal yang harus diperhatikan saat menggunakan alat ukur *Optical Light Source* diantaranya adalah:

a. Panjang gelombang yang tepat
b. Jenis fiber yang dapat diukur *(Single Mode atau Multi Mode)*
c. Sumber laser atau LED yang stabil
d. Daya keluaran cahaya yang cukup

Beberapa langkah cara pengoperasian *Light Source* diantaranya sebagai berikut:

a. Hubungkan *Light Source* dengan *pacthcord* dengan konektor yang sesuai baik yang ke arah ujung *Light Source* atau ujung obyek pengukuran.
b. Amati dan pastikan sinar yang keluar dari *patchcord* telah keluar memancar dengan kondisi baik/terang.
c. Pilih jenis atau model pencahayaan yang keluar dari *Light Source* apakah model cahaya terlihat kontinyu atau blink.
d. Hubungkan *Light Source* dengan obyek pengukuran dengan menggunakan *pacthcord* tersebut.
e. Amati dan pastikan sinar cahaya terlihat keluar di ujung kabel dari obyek pengamatan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Desember 2018

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMINIKASI INDONESIA Tbk,
DIREKTUR *NETWORK & IT SOLUTION*

ZULHELFI ABIDIN
NIK. 623504

Tembusan disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisaris;
2. Para Anggota Direksi;
3. Para SVP, VP dan OVP;
4. Para EVP, EGM dan SGM.